Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	А3
2	Общие данные (окончание). Условные обозначения	А3
3	План 1 этажа. Водопровод В1, Т3, Т4	А3
4	Фрагменты плана 1 этажа: с/у 1.4 и ШВК-1, топочная 1.6	А3
5	Сети под потолком гаража. План 2 этажа: с/у 2.8, 2.9	А2
6	План 1 этажа. Канализация К1	А3
7	Топочная 1.6. Ввод, водомерный узел, гребенка КХ	А3
8	Баня. План водопровода В1, Т3, Т4	А2
9	Баня. План канализации К1	А3
10	Схема систем В1, Т3, Т4 дома	А2
11	Схема систем В1, Т3, Т4 бани	А2
12	Схема системы К1	А2
13	Схемы коллекторных шкафов ШВК-1, ШВК-2, ШВК-Б	А2
14	Узлы и детали	А2

Основные показатели

Показатель	Значение	Примечание
Число водопотребителей U	7 чел.	3 постоянно + до 4 гостей (опросный лист)
Приборы с водоразбором: всего / с горячей водой	23 / 14	дом и баня, без трапов (лист 2)
Водопотребление: всего / в т. ч. горячей	1,26 / 0,49 м³/сут	180 л/(чел·сут), табл. А.2
Полив территории	0,90 м³/сут	300 м² × 3 л/м² (уточнить по ГП)
Водопотребление с поливом	2,16 м³/сут	
Максимальный часовой расход: всего / горячей	0,77 / 0,47 м³/ч	П1
Максимальный секундный расход: всего / горячей	0,466 / 0,294 л/с	П1
Водоотведение К1: суточное / секундное	1,26 м³/сут / 2,07 л/с	с расходом стоков от унитаза 1,6 л/с (П1)
Тепловой поток на ГВС: максимальный часовой / средний	33,0 / 1,42 кВт	покрывается бойлерами Б1, Б2
Требуемый напор на вводе	35,6 м	диктующий прибор — душ Д-Б1 (ГВС), П2
Счетчик холодной воды на вводе	Ду20	эксплуатационный расход 2,0 м³/ч, потери 1,1 м
Регулятор давления «после себя»	4,0 бар	на вводе, за счетчиком
Циркуляция ГВС: насос Н8 (дом) / Н9 (баня)	0,09 / 0,14 м³/ч	напор 0,5 / 0,6 м (П4)
Выпуски К1-1 (дом), К1-б (баня)	Ф110, i = 0,02	q = 1,6 л/с, h/d = 0,25, v = 0,97 м/с (П3)

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ Р 21.101-2020	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.601-2011	СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации	
ГОСТ 21.206-2012	СПДС. Условные обозначения трубопроводов	
ГОСТ 21.205-2016	СПДС. Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений	
ГОСТ 2.317-2011	ЕСКД. Аксонометрические проекции	
ГОСТ 32415-2013	Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления	
ГОСТ 18599-2001	Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия	
ГОСТ 32414-2013	Трубы и фасонные части из термопластов для систем внутренней канализации	
ГОСТ 32413-2013	Трубы и фасонные части из термопластов для систем наружной канализации	
СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация зданий	
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы зданий	
СП 40-102-2000	Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов	
СП 61.13330.2012	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов	
И05.09.26-ОВ.ТЗ-3	Задание ОВ на ВК: бойлеры, подпитка, трап топочной, дренажи	
И05.09.26-ОВ, листы 7, 14	Топочная; теплотрасса в баню (санитарная труба Ecoflex Quattro)	
И05.09.26-ТМ	Котельная: бойлер Б1, насос Н8, узел подпитки УП (граница с ВК)	
И05.09.26-НВК	Наружные сети водопровода и канализации с ливневкой и дренажом: ввод, выпуски, ДК5-018	
АР (Revit, 19.10.2026)	Планы 1, 2 этажей, разрезы 1-1, 2-2, план бани — подложка	
ИС-ЭВК-30V, ИС-ЭКК-40V	Поселковые сети водопровода и канализации, д. Исаково (ООО «Лика») — фрагменты	
ИГИ ООО «ЭККЕР», 08.2026	Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, з/у 19 (КН 50:08:0050209:1600)	
Опросный лист ВК	Опросный лист Заказчика для раздела ВК (жители, приборы, защита от протечек, стоки)	
	Прилагаемые документы	
И05.09.26-ВК.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
И05.09.26-ВК.П1	Баланс водопотребления и водоотведения	
И05.09.26-ВК.П2	Расчет сетей водопровода. Требуемый напор на вводе	
И05.09.26-ВК.П3	Расчет системы канализации К1	
И05.09.26-ВК.П4	Расчет циркуляции горячей воды	
И05.09.26-ВК.ТЗ-1	Задание АР/КР: приямок, проемы, гильзы, короба, ниши, люки	
И05.09.26-ВК.ТЗ-2	Задание ЭОМ: электропитание насосов Н8, Н9 и контроллеров защиты от протечек	
И05.09.26-ВК.ВОР	Ведомость объемов работ (Excel)	

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 14
Пров.								
Н.контр.						Общие данные (начало)		
ГИП								

Копировал

Формат А3

Общие указания

1. Раздел выполнен по договору с Заказчиком, на основании АР (выгрузка из Revit 19.10.2026), задания ОВ на ВК (И05.09.26-ОВ.ТЗ-3) и раздела ТМ. Системы: В1 — хозяйственно-питьевой водопровод, Т3 — горячее водоснабжение, Т4 — циркуляция ГВС, К1 — бытовая канализация. Водоснабжение — от поселкового водопровода, водоотведение — в поселковую канализацию (д. Исаково); наружные сети, дворовый колодец и подключение — раздел НВК. Отметки — от ±0,000 своего здания (дом, баня).
2. Все листы, длины и количества в ВК.СО получены из 3D-модели систем ВК; модель проверена на пересечения труб между собой, с трубопроводами ТМ котельной и с сетями ОВ — пересечений нет.
3. Ввод — ПЭ 100 SDR11 32×3,0 в топочную 1.6 через приямок (лист 7, лист 14, узел 1). Водомерный узел (п. 12.1–12.16 СП 30.13330.2020): кран, фильтр сетчатый, манометр, счетчик, кран, обратный клапан, фильтр тонкой очистки, регулятор давления 4 бар. Требуемый напор на вводе — 35,6 м (П2); при гарантированном напоре поселковой сети ниже требуемого — повысительная установка по НВК. Водоподготовка не требуется (централизованный водопровод), на кухне — питьевой фильтр под мойкой. КХ-8 — подводка для автополива участка с обратным клапаном; сам автополив — по ландшафтному проекту.
4. Горячая вода — от бойлеров косвенного нагрева: дом — Б1 300 л (ТМ), баня — Б2 200 л (ОВ). Температура в местах водоразбора — не ниже 60 °С и не выше 75 °С (п. 4.7). Циркуляция Т4 — насосами Н8 (дом) и Н9 (баня) через полотенцесушители, настройка балансировочных клапанов — по П4. Защита от легионеллы — по нормам: термическая дезинфекция бойлеров (нагрев до 70 °С по программе котловой автоматики, ТМ, ОВ).
5. Разводка — коллекторная (п. 8.14): от гребенки КХ и шкафов ШВК-1, ШВК-2, ШВК-Б к каждому прибору — цельная труба PE-Xa по ГОСТ 32415 (класс 2 и ХВ, 10 бар) без соединений в полу и стенах; соединения — только в шкафах, у гребенки и у приборов (пресс- или надвижные гильзы).
6. Трубы в полу 1 этажа — в пазах ЭППС: В1 — ось −0,230, Т3, Т4 — ось −0,175 (лист 14, узел 3); сети 2 этажа — в коробе под потолком гаража (Т3-1) и в утеплителе пола 2 этажа; в стенах — в штробах в гофре. Изоляция — вспененный полиэтилен или каучук: Т3, Т4 — 13 мм, В1 — 9 мм (СП 61.13330.2012).
7. Канализация К1 — полипропилен: внутри зданий — бесшумные трубы и фасонные части по ГОСТ 32414 (опросный лист); в грунте Ф110 — наружные SN8 по ГОСТ 32413, Ф50 — по ГОСТ 32414 в песчаной обсыпке. Стояки Ст.К1-1 (дом) и Ст.К1-Б (баня) Ф110 с вытяжными частями над кровлей на 0,35 м (п. 18.18). Уклоны: Ф110 — 0,02, Ф50 — 0,03, Ф32 — 0,02 (ПЗ); присоединения — косыми тройниками 45°.
8. Сеть К1 1 этажа дома и бани — в грунте под фундаментной плитой по решению Заказчика (плита пола еще не забетонирована; отступление от п. 18.38 СП 30.13330.2020 принято Заказчиком): трубы укладываются и испытываются до бетонирования. Выпуски — за край плиты в футлярах (лист 14, узел 2).
9. Ревизии и прочистки — по п. 18.26 и табл. 18.1: ревизии на стояке Ст.К1-1 (+1,000) и в начале сборного под потолком гаража; прочистки на сетях в грунте с выводом к люкам в полу — дом: в начале сборного К1-1 (1.7) и в гардеробной 1.3, баня: в помывочной Б7 и на повороте у Б2; шаг прочисток Ф110 — не более 10 м (лист 14, узел 5). Выпуск К1-1 — на юг, в дворовый колодец ДК5-018 поселковой канализации (НВК).
10. Конденсат кондиционеров — через сифоны с сухим затвором; сбросы групп безопасности — через воронки с разрывом струи; конденсат котлов — через нейтрализатор в трап Т-1 (лист 14, узел 7). Поливочные краны ПК-1…ПК-3 — сезонные (опросный лист), на зиму перекрываются кранами КХ и ШВК-Б и сливаются. Лоток гаража ЛГ-1 с пескоуловителем ПУ-1 — в ливневую сеть (К2-1), не в К1 (лист 4). Борта приборов выше крышки ДК5-018 — обратный клапан не нужен (НВК).
11. Защита от протечек (опросный лист: мокрые зоны): проводные датчики ДП-1…ДП-18 на полу у приборов, под коллекторными шкафами и бойлерами; контроллеры КЗП-1 (дом, 1.6) и КЗП-2 (баня, Б4) закрывают краны с электроприводом КЗ-1 (ввод после узла) и КЗ-2 (ввод в баню); в умный дом — только сигнал «протечка» (сухой контакт). Питание и кабели — ЭОМ, СС (Т3-2).
12. Проходы сквозь стены, перекрытия и фундамент — в гильзах и проемах по листу 14 (п. 8.8, 11.5); крепление — хомутами с резиновыми вкладышами, шаг — по листу 14.
13. Грунты — по ИГИ ООО «ЭККЕР» (08.2026): подземные воды на глубине 2,3–3,0 м (подъем до 1,0 м, возможна верховодка), к бетону неагрессивны, к металлу среднеагрессивны; нормативная глубина промерзания 1,10 м, грунты сильнопучинистые. Проходы ввода и выпусков (0,55–0,70 м от поверхности) выше уровня подземных вод — зазор 0,2 м с эластичной водогазонепроницаемой заделкой, сальники не требуются (п. 8.8, 18.37); металлических труб в грунте нет. За фундаментом ввод, подводка автополива и выпуски — в зоне промерзания: заглубление или утепление (ввод — с греющим кабелем) по НВК.
14. Испытания — по СП 73.13330.2016: водопровод — гидростатическим давлением 1,5 рабочего, но не менее 0,2 МПа (PE-Xa — по инструкции изготовителя труб); канализация — проливом воды, сети в грунте — до засыпки. Перед вводом в эксплуатацию водопровод промыть и продезинфицировать.
15. Электропитание насосов Н8, Н9, контроллеров КЗП-1, КЗП-2 и уравнивание потенциалов — разделом ЭОМ (Т3-2). Оборудование принято «или аналог» с характеристиками по ВК.СО; при замене — проверить характеристики и габариты.
16. ±0,000 (чистый пол) дома и бани — 186,80 абс., планировка участка — 186,65 (Заказчик, 23.10.2026). Площадь полива принята без данных Заказчика (П1). Внутренние водостоки (в стенах) — после привязки воронок Заказчиком.

Условные обозначения

- В1 — водопровод хозяйственно-питьевой
- Т3 — горячая вода
- Т4 — циркуляция ГВС
- К1 — канализация бытовая
- К1в — вытяжная часть стояка К1
- Кд — дренаж конденсата (ОВ)
- К2 — дождевая канализация (лоток гаража)
- Кран шаровой
- Клапан обратный
- Фильтр сетчатый
- Фильтр тонкой очистки самопромывной
- Регулятор давления «после себя»
- Счетчик холодной воды
- Манометр
- Клапан балансировочный
- Насос циркуляционный
- Группа безопасности
- Воздухоотводчик
- Кран водоразборный (поливочный)
- Ревизия (Р)
- Прочистка (П)
- Кран шаровой с электроприводом (Защита от протечек) (М)
- Датчик протечки ДП
- Стояк, подъем к прибору
- +0,900 — Отметка оси трубы (К1 — лотка)
- i = 0,02 — Уклон и направление стока

Санитарные приборы

Марка	Наименование	Дом	Баня	Подводки
УН	Унитаз подвесной с инсталляцией	3	1	В1+К1
УМ	Умывальник со смесителем	4	1	В1+Т3+К1
Д	Душ (душевая система, трап или поддон)	2	1	В1+Т3+К1
В	Ванна со смесителем (СПА — наполнение)	2	2	В1+Т3+К1
М	Мойка кухонная со смесителем	1	1	В1+Т3+К1
ПМ	Посудомоечная машина	1	–	В1+К1
СМ	Стиральная машина	1	–	В1+К1
Т	Трап Ду50 с сухим затвором (топочная, парная)	1	1	К1
Т	Трап Ду100 с сухим затвором	–	1	К1
ПК	Кран поливочный (сезонный)	2	1	В1

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-ВК

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Водопровод и канализация

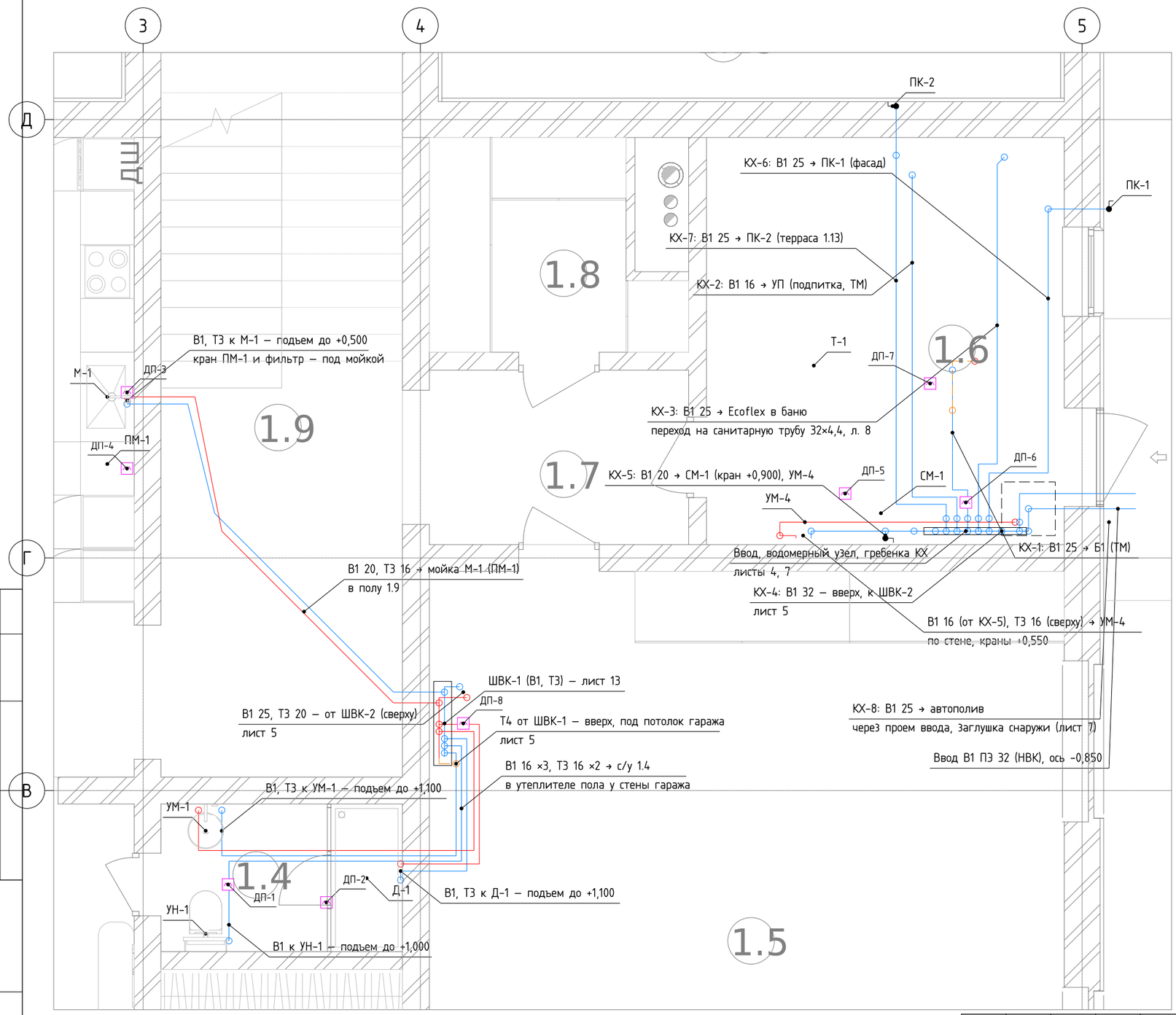
Стадия	Лист	Листов
Р	2	14

Общие данные (окончание). Условные обозначения

Копировал

Формат А3

План 1 этажа (фрагмент в осях 3–5). Водопровод В1, Т3, Т4. М 1:50



Примечания

1. Подложка — АР (выгрузка из Revit 19.10.2026). Отметки — оси труб от чистого пола 1 этажа ±0,000.
2. Водоразбор — коллекторный (п. 8.14 СП 30.13330.2020): от ШВК-1, ШВК-2 и гребенки КХ к каждому прибору — цельная труба PE-Xa без соединений в полу и стенах; соединения — только в шкафах, у приборов и в топочной 1.6.
3. Трубы в полу — в пазах утеплителя ЭППС под стяжкой: В1 — нижний ряд, ось −0,230, Т3 и Т4 — верхний ряд, ось −0,175; трубы одной системы не пересекаются, В1 и Т3 пересекаются только в разных рядах. Трубы теплого пола (ОВ) — выше, в стяжке. В1 — в изоляции 9 мм, Т3, Т4 — 13 мм (λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С)).
4. В пазах ЭППС трубы — в изоляции (лист 14, узел 3), в стенах и на выходах из пола — в защитной гофротрубе; повороты — с радиусом не менее 8 dн, фиксаторами поворота у выходов из пола. Проходы сквозь стены — в гильзах (лист 14).
5. Сети под потолком гаража (магистрали к ШВК-2, ШВК-1 и подводки 2 этажа) — лист 5; фрагменты 1.4, ШВК-1 и 1.6 — лист 4; ввод, водомерный узел и гребенка КХ — лист 7; схемы — листы 10, 13.
6. Поливочные краны ПК-1, ПК-2 — сезонные (опросный лист), с выносом через стену; на зиму перекрываются кранами в гребенке КХ и сливаются.
7. Защита от протечек — в мокрых зонах: датчики ДП на полу у приборов и под шкафами → контроллер КЗП-1 (1.6) → кран КЗ-1 с электроприводом на вводе после узла (лист 7); в умный дом — сигнал «протечка».

Условные обозначения

- В1 — водопровод холодной воды
- Т3 — горячая вода, подающий трубопровод
- Т4 — горячая вода, циркуляционный трубопровод
- стояк, подъем к прибору
- ДП — датчик протечки (защита от протечек)

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Разраб.						И05.09.26-ВК		
Пров.						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
						Водопровод и канализация	Стадия: Р	Лист: 3	Листов: 14
Н.контр.						План 1 этажа. Водопровод В1, Т3, Т4		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

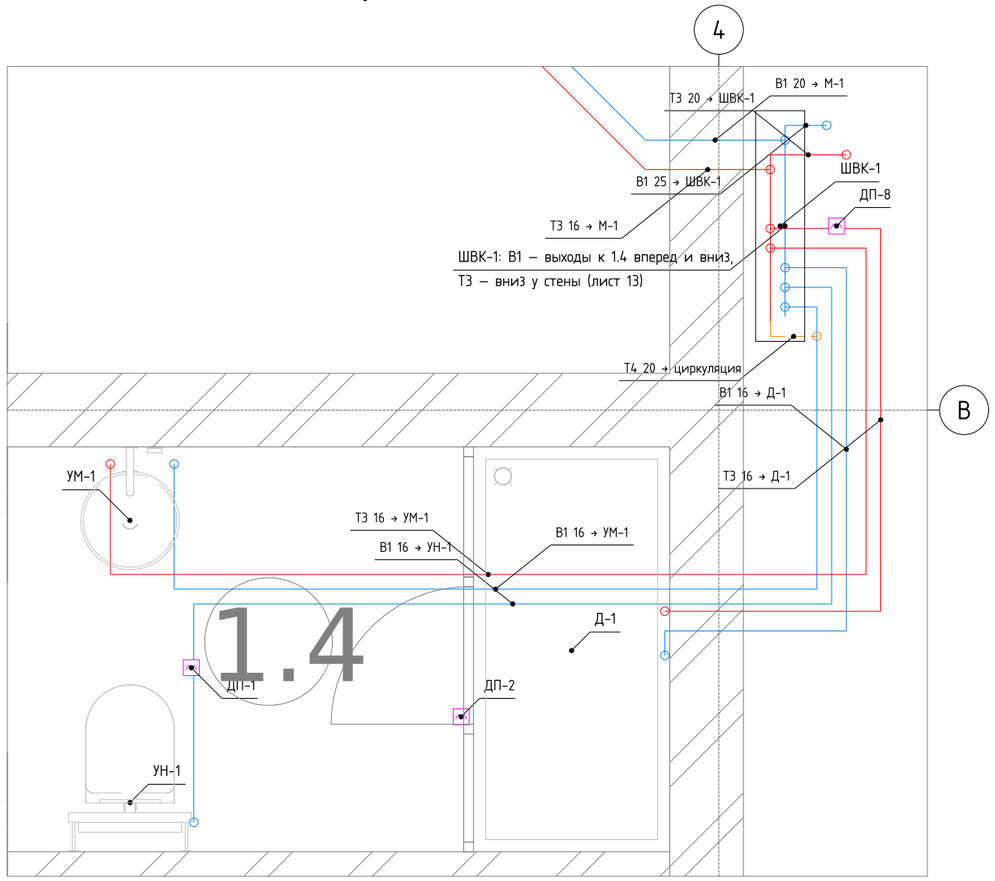
Подпись и дата

Инв.№ подл.

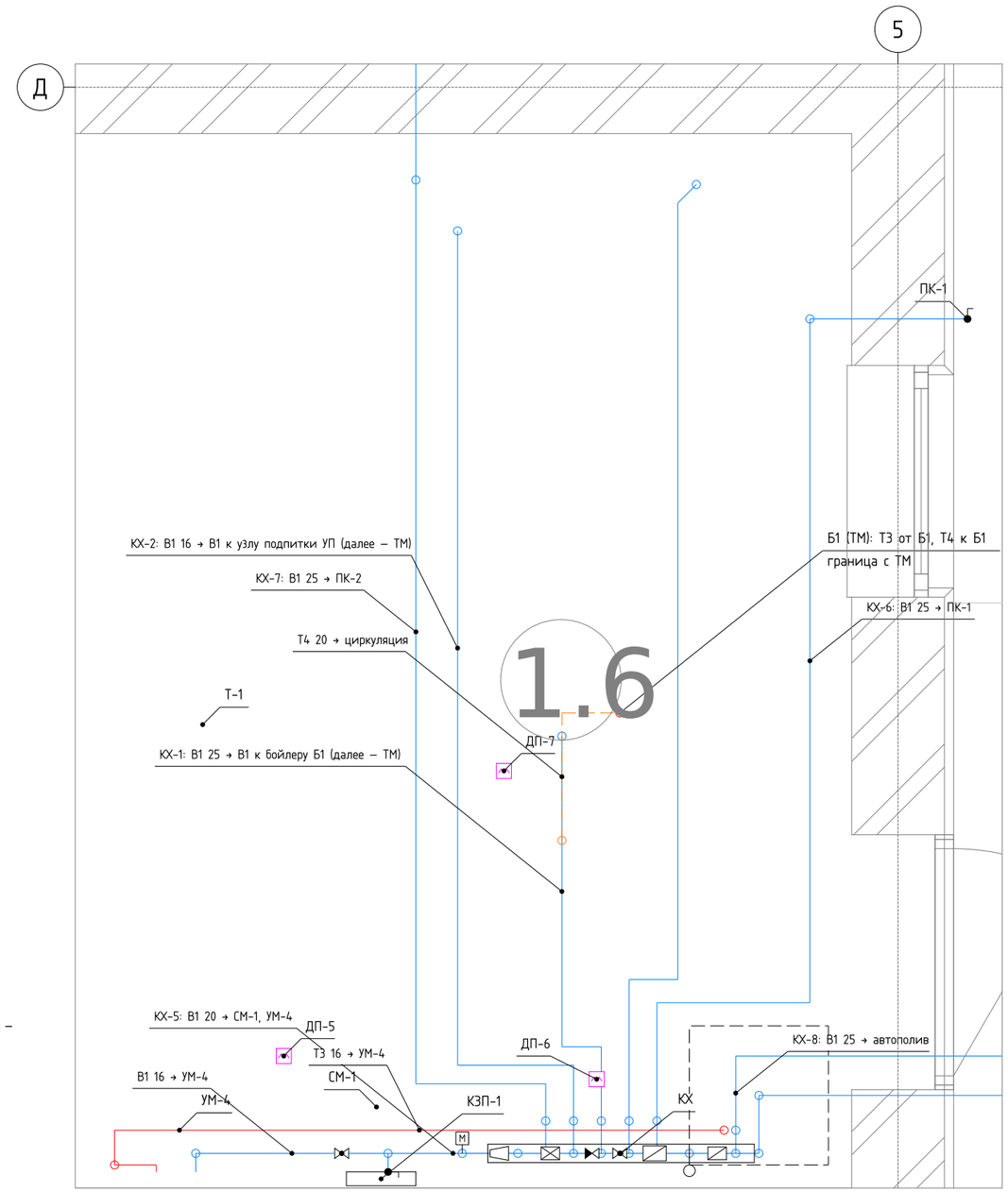
Копировал

Формат А3

С/у 1.4 и ШВК-1. М 1:25



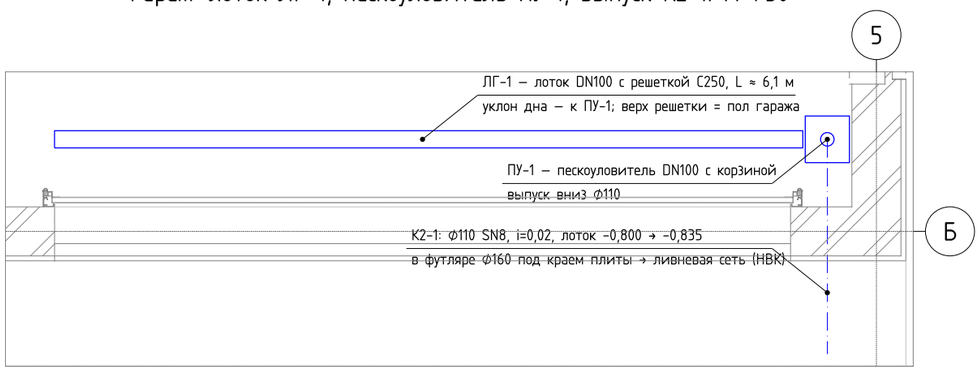
Топочная 1.6. М 1:25



Примечания

1. Фрагменты – проекции 3D-модели (лист 3 – общий план). Отметки – оси труб от ±0,000.
2. Ряды в утеплителе пола: В1 – ось −0,230, ТЗ, Т4 – ось −0,175. Выходы из шкафа ШВК-1 и гребенки КХ – вертикально вниз в пол в гофре с фиксатором поворота; трубы между выходом и полосой – в том же ряду.
3. Подъемы к приборам – в инсталляциях и штробах: отметки присоединения указаны на листе 3; подводки – с фиксаторами поворота 90° у выхода из пола и настенными водорозетками (угольниками) у приборов.
4. Гребенка КХ – Ду32 на 8 выходов с шаровыми кранами на каждом выходе и маркировкой назначения (лист 7).
5. В топочной трубы над полом – по стенам на хомутах с резиновыми вкладышами; под Б1 и котлами – без соединений.
6. КХ-8 – подводка автополива PE-Xa 25×3,5 с обратным клапаном: спуск в приямок у южной кромки крышки, спускной кран, через проем ввода наружу, заглушка (лист 7).
7. Защита от протечек: датчики ДП (на полу у приборов и под шкафами) – к контроллеру КЭП-1 в 1.6, кран КЭ-1 с электроприводом – на подъеме узла к гребенке КХ (лист 7); в умный дом – только сигнал «протечка».
8. Гараж: лоток ЛГ-1 с пескоуловителем ПУ-1 вдоль ворот – в ливневую сеть (К2), не в К1 (опросный лист); под ПУ-1 – местное понижение плиты, лоток – в стяжке (ТЗ-1).

Гараж: лоток ЛГ-1, пескоуловитель ПУ-1, выпуск К2-1. М 1:50



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия: Р	Лист: 4 / Листов: 14
Пров.								
Н.контр.						Фрагменты плана 1 этажа: с/у 1.4 и ШВК-1, топочная 1.6		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

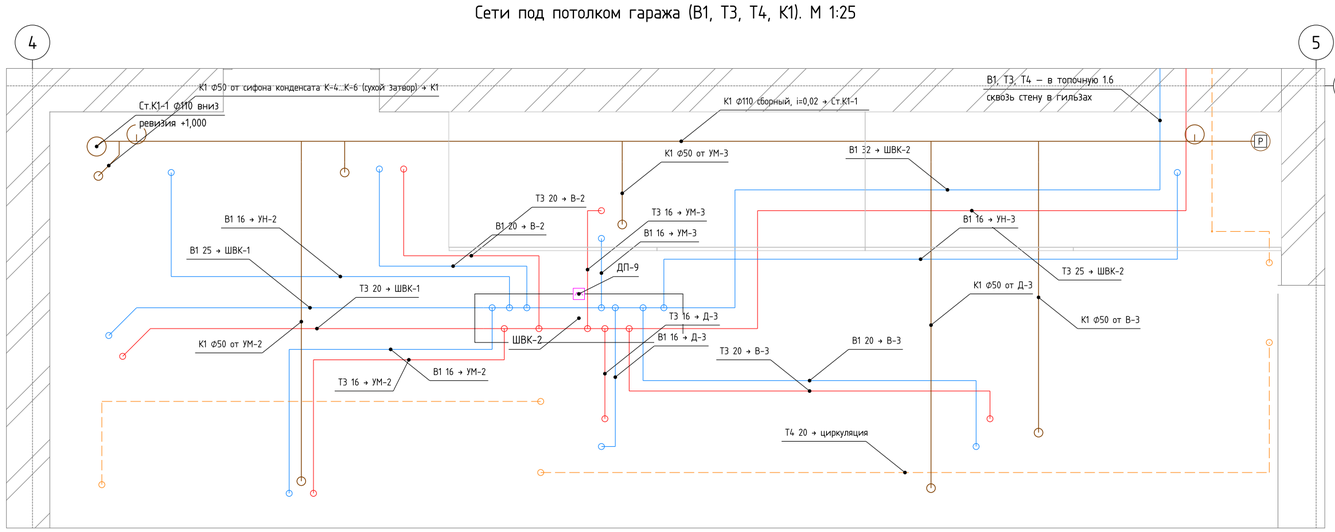
Подпись и дата

Инв.№ подл.

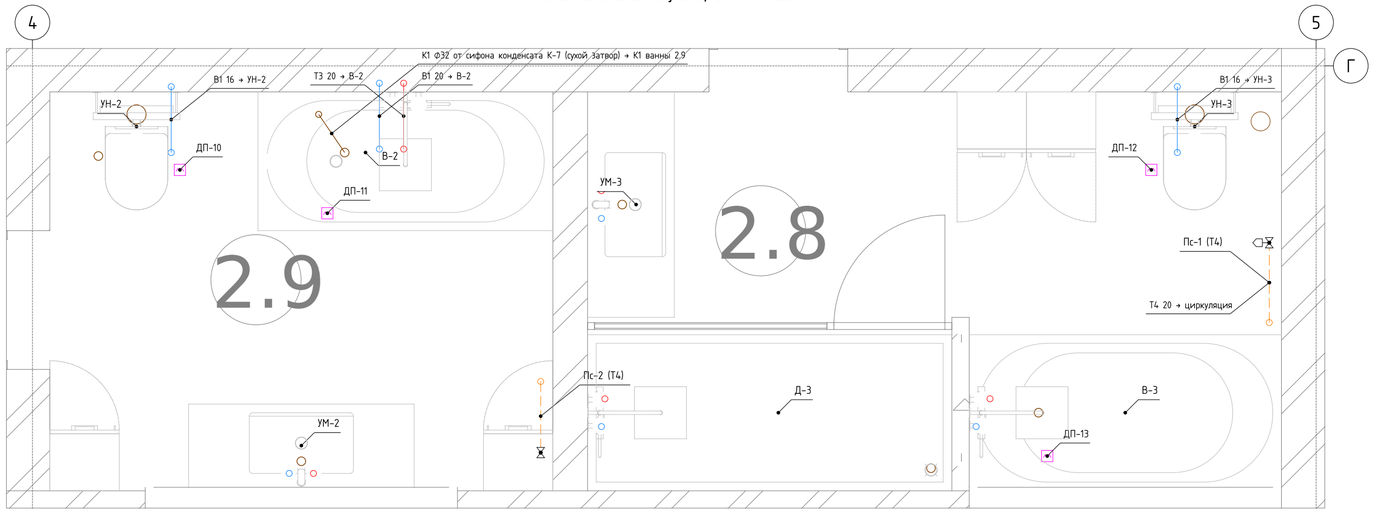
Копировал

Формат А3

Сети под потолком гаража (В1, Т3, Т4, К1). М 1:25



План 2 этажа: с/у 2.8, 2.9. М 1:25



Примечания

1. Сети 2 этажа (кроме коротких подводок в пироге пола у стен 2.8, 2.9) проложены под потолком гаража в подшивном потолке (коробе) – Т3-1: низ короба не выше +2,900, люки 600×600 у ШВК-2 и у ревизии в начале сборного К1.
2. Отметки осей: Т4 – +2,970; магистрали и коллекторы ШВК-2 – +3,050; ряд отводов В1 – +3,170, Т3 – +3,250 (выше коллекторов, ниже К1); сборный К1 Ф110 – ось от +3,400 у Ст.К1-1в до +3,265 у Ст.К1-1 (i = 0,02), отводы К1 от приборов – выше рядов водопровода.
3. Подъемы к приборам 2 этажа – сквозь плиту в гильзах (лист 14) у стен и в инсталляциях; подводки к УН-2, В-2, УН-3 – в утеплителе пола 2 этажа (+3,910) к стене; Т4 – подъемы к полотенцесушителям Пс-2, Пс-1.
4. Порядок выходов на коллекторах ШВК-2 согласован с рядами: трубы одной системы не пересекаются, выходы Т3 отстоят от труб В1 не менее чем на 60 мм; проверка пересечений по 3D-модели – 0 (с ОВ, ТМ и между собой).
5. Крепление труб PE-Xa под потолком – в лотках или на подвесах с хомутами, шаг – не более 0,5 м (16, 20), 0,6 м (25, 32); К1 – хомуты под каждым раструбом, не реже 10 диаметров; уклон К1: Ф110 – 0,02, Ф50 – 0,03 (ПЗ).
6. Конденсат кондиционеров К-4...К-6 и К-7 (ОВ) – в сифоны с сухим затвором за инсталляцией 2.9 и у ванны 2.9, далее в отводы К1.
7. К1 внутри дома (2 этаж, сборный под потолком гаража, стояк Ст.К1-1) – бесшумные трубы и фасонные части (ВК.СО), хомуты с резиновыми вкладышами. ДП-9 – датчик протечки в поддоне короба под ШВК-2.

						И05.09.26-ВК	
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия: Р; Лист: 5; Листов: 14
Пров.							
Н.контр.						Сети под потолком гаража. План 2 этажа: с/у 2.8, 2.9	
ГИП							

Согласовано

Взам.инв.№

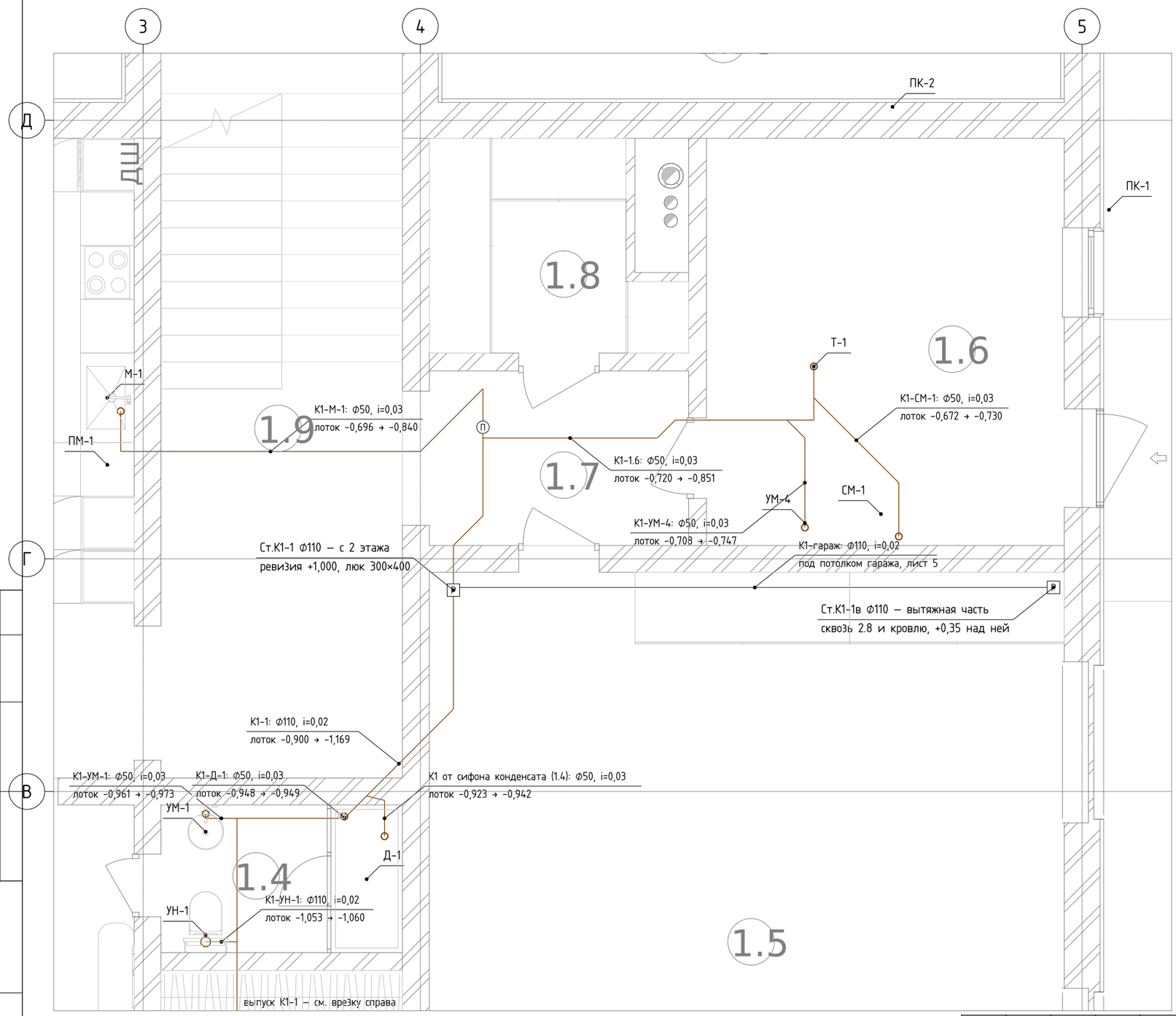
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А2

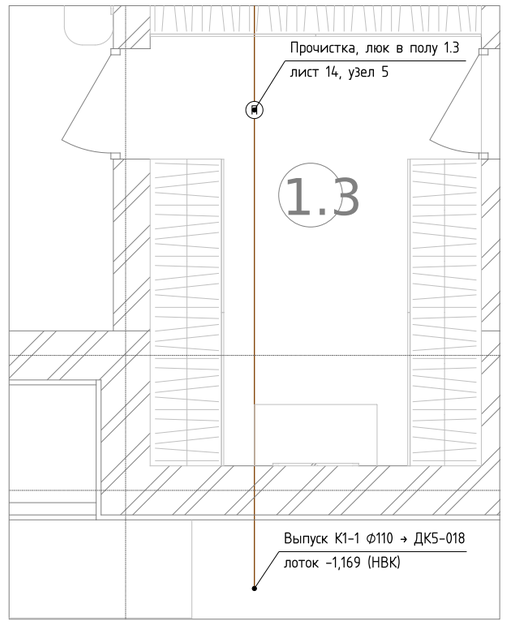
План 1 этажа (фрагмент в осях 3–5). Канализация К1. М 1:50



Примечания

1. Подложка — АР (выгрузка из Revit 19.10.2026). Отметки — лотки труб от чистого пола 1 этажа ±0,000.
2. Сети 1 этажа — в грунте под плитой пола по решению Заказчика (ПП Ф110 наружные SN8, Ф50 — ПП внутренние, на песчаном основании 100 мм, обсыпка песком 300 мм над верхом трубы), укладка и испытание — до бетонирования плиты; выпуск К1-1 — на юг, за край фундаментной плиты в футляре ПП Ф160 (лист 14, узел 2), в дворовый колодец ДК5-018 поселковой канализации (НВК).
3. Уклоны: Ф110 — 0,02, Ф50 — 0,03 (нерасчетные участки, не менее 1/d по п. 19.1, И05.09.26-ВК.ПЗ). Присоединения — косыми тройниками 45°, повороты — двумя отводами по 45°.
4. Сеть 2 этажа — в коробе под потолком гаража к стояку Ст.К1-1 в северо-западном углу гаража (лист 5); Ст.К1-1в — вытяжная часть над кровлей на 0,35 м (п. 18.18), не ближе 4 м от открываемых окон.
5. Ревизии и прочистки — по п. 18.26 и табл. 18.1: ревизия на стояке Ст.К1-1 (+1,000); прочистки сборного К1-1 — в начале (вывод к люку в полу 1.7) и в гардеробной 1.3 (люк в полу у прохода), шаг не более 10 м. Отводы от приборов — с уклоном к стоякам и сборному.
6. Конденсат кондиционеров К-1…К-3 (ОВ) — в сифон с сухим затвором в 1.4; трап Т-1, стиральная машина и раковина УМ-4 топочной — отвод Ф50; конденсат котлов — через нейтрализатор в трап Т-1 (ТЗ-3 ОВ).
7. Лоток гаража ЛГ-1 с пескоуловителем ПУ-1 (лист 4) — в ливневую сеть (К2), не в К1 (опросный лист Заказчика). Отводы К1 внутри дома — бесшумные трубы (ВК.СО).

Выпуск К1-1 (гардеробная 1.3). М 1:50



Условные обозначения

- К1 — бытовая канализация
- К1в — вытяжная часть стояка
- В1 — водопровод (для увязки)
- стояк, подъем к прибору
- К2 — от лотка гаража в ливневую сеть (лист 4)

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-ВК

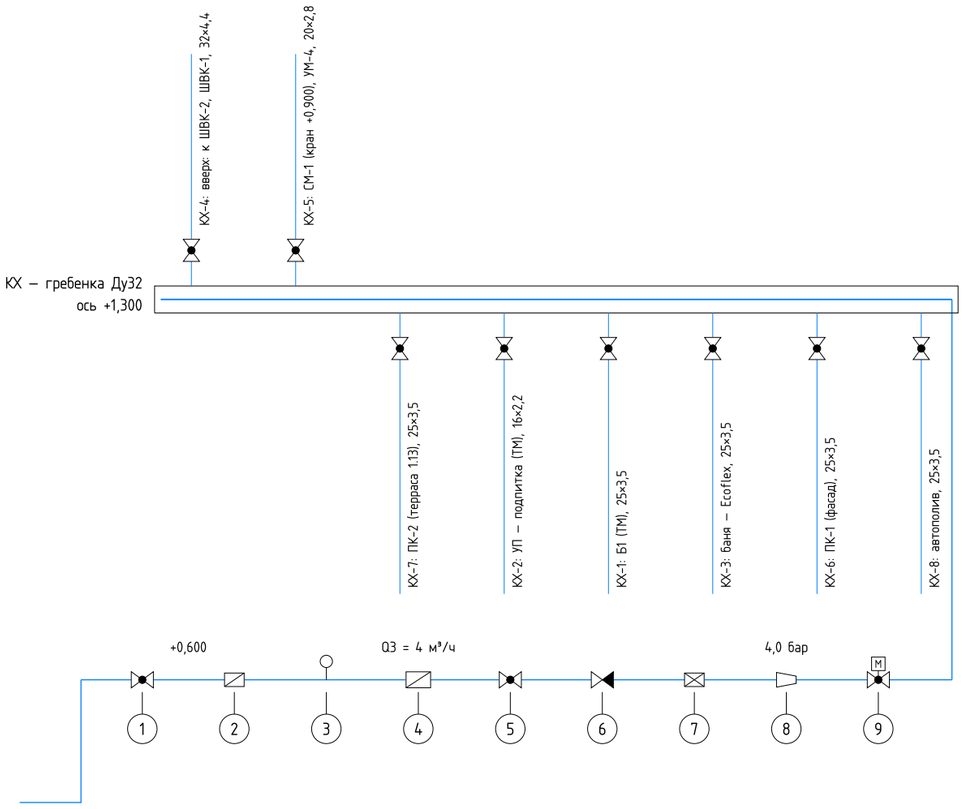
Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
	Р	6	14
План 1 этажа. Канализация К1			

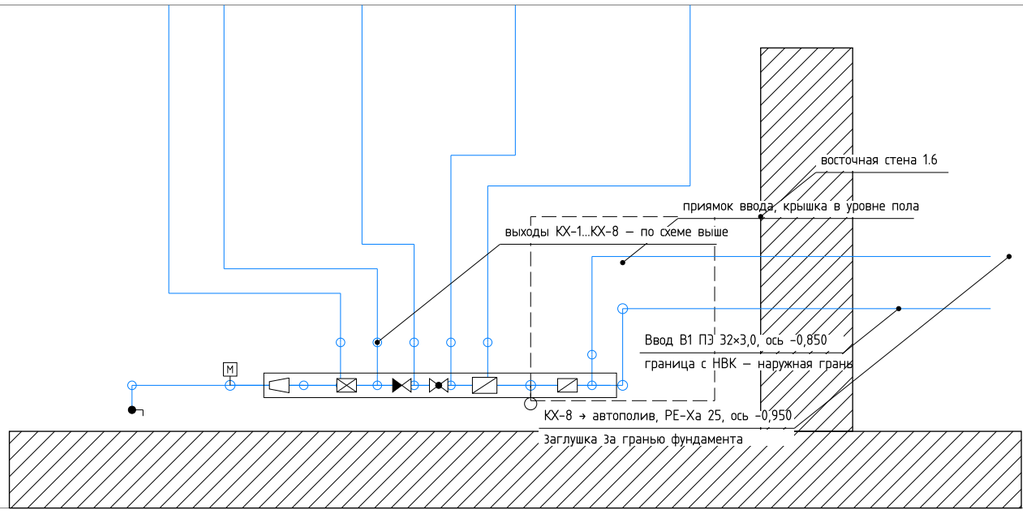
Копировал

Формат А3

Схема водомерного узла и гребенки КХ (без масштаба)



План узла ввода (трубы ниже +1,600). М 1:20



Гребенка КХ Ду32 (ось +1,300)

Выход	Назначение	Труба PE-Xa	q, л/с	Кран
КХ-1	К бойлеру Б1 (ТМ)	25×3,5	0,26	Ду20
КХ-2	К узлу подпитки УП (ТМ)	16×2,2	0,10	Ду15
КХ-3	К бане — в санитарную трубу Ecoflex Quattro	25×3,5	0,33	Ду20
КХ-4	Магистраль дома (ШВК-2, ШВК-1)	32×4,4	0,23	Ду25
КХ-5	К стиральной машине и раковине УМ-4	20×2,8	0,20	Ду15
КХ-6	К поливочному крану ПК-1	25×3,5	0,30	Ду20
КХ-7	К поливочному крану ПК-2	25×3,5	0,30	Ду20
КХ-8	К автополиву и беседке (ландшафтный проект)	25×3,5	0,30	Ду20

Водомерный узел (ось +0,600 — счетчик на 0,6 м от пола, п. 12.5)

№	Элемент водомерного узла (по ходу воды)	Ду	Примечание
1	Кран шаровой	32	на вводе, после подъема из приямка
2	Фильтр сетчатый косой с краном промывки	32	п. 12.4; ячейка 300–500 мкм
3	Манометр 0–10 бар с краном	15	давление сети
4	Счетчик холодной воды крыльчатый, класс B, импульсный выход	20	Q3 = 4 м³/ч, h = 1,13 м (П2); переходы 32/20
5	Кран шаровой	32	с контрольным краном Ду15 (п. 12.9)
6	Клапан обратный пружинный	32	п. 12.13
7	Фильтр тонкой очистки самопромывной, 100 мкм	32	промывка — в трап Т-1 шлангом
8	Регулятор давления «после себя» с манометром	32	настройка 4,0 бар (П2, п. 8.22)
9	Кран шаровой с электроприводом КЭ-1	32	Защита от протечек: закрывает по сигналу ДП

Примечания

1. Узел — по разд. 12 СП 30.13330.2020 и П2: обводной линии нет (индивидуальный жилой дом, п. 12.10). Арматура Ду32 — латунь, PN16; трубы узла — PE-Xa 32×4,4 с пресс-фитингами, допускается нержавеющая сталь.
2. Ввод ПЭ 100 SDR11 32×3,0 — через фундамент в проеме 450×450 с эластичной заделкой (п. 8.8, лист 14, ТЗ-1), отметка −0,850 на границе с НВК; снаружи — по НВК: нормативная глубина промерзания 1,10 м, грунты сильнопучинистые (ИГИ) — заглубление ниже промерзания, на подъеме к фундаменту — утепление и греющий кабель.
3. Источник — поселковый водопровод (ответвление ПЭ Ф32 — НВК); водоподготовка не требуется, на кухне — питьевой фильтр под мойкой. КХ-8 — подводка автополива PE-Xa 25×3,5: кран, обратный клапан, опуск в приямок, спускной кран, через проем ввода наружу, заглушка за наружной гранью; далее — по ландшафтному проекту.
4. Гребенка КХ и узел — на кронштейнах к стене, трубы над полом — по стене на хомутах; выходы КХ — с маркировкой назначения; опуски в пол — перед узлом у южной стены, выход КХ-4 — вверх к потолку гаража, КХ-5 — к стиральной машине (кран +0,900) и раковине УМ-4.
5. Поливочные краны ПК-1, ПК-2, автополив (КХ-8) и баня (КХ-3) отключаются своими кранами на гребенке КХ; на зиму подводку автополива перекрыть и слить спускным краном в приямке.
6. КЭ-1 — кран с электроприводом системы защиты от протечек (контроллер КЗП-1 над стиральной машиной, датчики ДП — листы 3–5); закрывает весь ввод после узла, в т. ч. баню; питание и сигнал — ЭОМ (ТЗ-2).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия: Р	Лист: 7 / Листов: 14
Пров.								
Н.контр.						Топочная 1.6. Ввод, водомерный узел, гребенка КХ		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

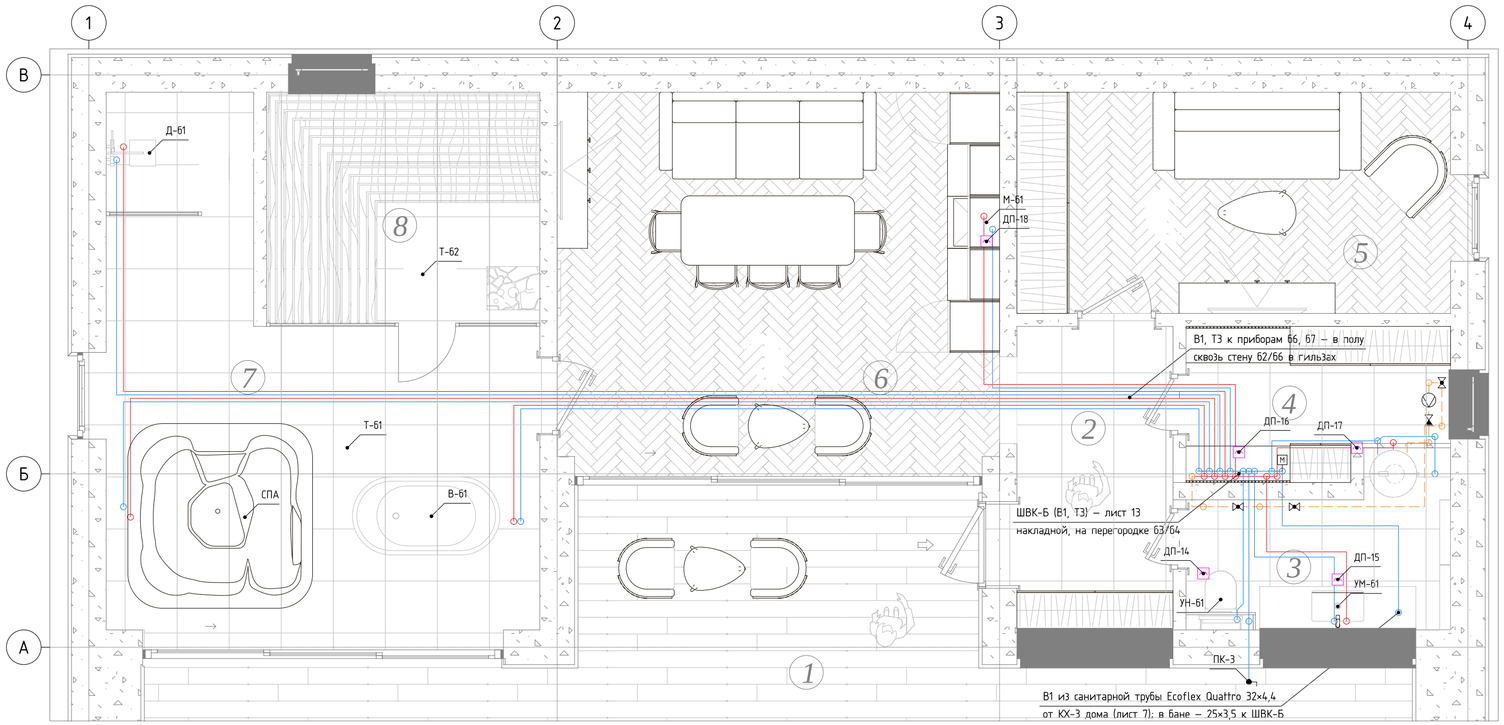
Подпись и дата

Инв.№ подл.

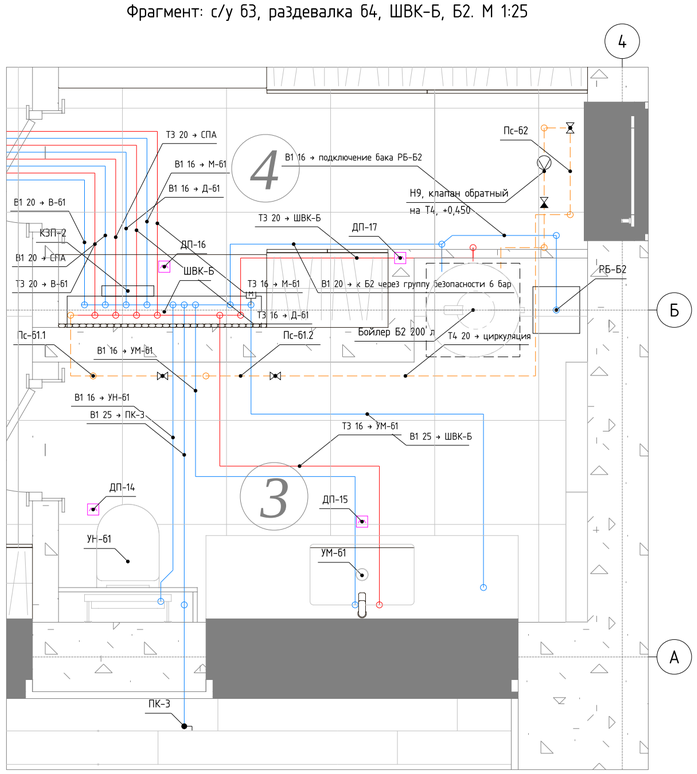
Копировал

Формат А3

Баня. План водопровода В1, Т3, Т4. М 1:50



Фрагмент: с/у 63, раздевалка 64, ШВК-Б, Б2. М 1:25



Примечания

1. Подложка — АР бани (Revit 19.10.2026), оси и отметки бани: ±0,000 — чистый пол бани. Отметки — оси труб. Номера помещений на подложке 1…8 — помещения бани 61…68.
2. Холодная вода — от гребенки КХ дома (КХ-3, PE-Xa 25×3,5) с переходом на санитарную трубу PE-Xa 32×4,4 в оболочке Ecoflex Quattro (общая с Т1, Т2 бани — раздел ОВ, лист 14); подъем — в с/у 63 рядом с вводом Т1, Т2, переход на 25×3,5 и далее в полу к ШВК-Б.
3. Горячая вода — от бойлера Б2 200 л (ОВ, Загрузка от КШ-61): В1 к Б2 — через группу безопасности 6 бар и мембранный бак ГВС РБ-Б2 12 л; Т3 — из Б2 в коллектор ШВК-Б; Т4 — из конца коллектора Т3 через полотенцесушители Пс-61.1, Пс-61.2 (63) и Пс-62 (64) насосом Н9 в Б2 (П4).
4. Разводка коллекторная (п. 8.14): от ШВК-Б к каждому прибору — цельная PE-Xa в полу (В1 — нижний ряд, ось −0,230; Т3, Т4 — верхний, ось −0,175) в изоляции (В1 — 9 мм, Т3, Т4 — 13 мм), узел 3 листа 14; пучок к 66, 67 проходит дверными проемами 64/62 и 66/67 и стену 62/66 в гильзах (лист 14).
5. Трубы Т4 между полотенцесушителями 63 — в полу; под Пс-61.1 и Пс-61.2 (между их подводками) проходят отводы к УН-61, ПК-3 и УМ-61 — трубы одной системы не пересекаются (проверка по 3D-модели — 0).
6. Наполнение СПА — смеситель у западной стены 67 (+0,900), В1 и Т3 PE-Xa 20×2,8; ванна В-61 — напольный смеситель (выводы из пола). Поливочный кран ПК-3 — сезонный, через стену 63 (+0,420), на зиму перекрыть и слить.
7. Защита от протечек: датчики ДП-14…ДП-18 → контроллер КЭП-2 (64) → кран КЭ-2 с электроприводом на вводе В1 в ШВК-Б (+0,630); в умный дом — сигнал «протечка». Купель (В-61) — на В1 и Т3 (опросный лист).
8. ТО-Д (теплообменник СПА, ОВ) — вторичный контур к насосу фильтрации СПА — комплект поставки СПА.

Условные обозначения

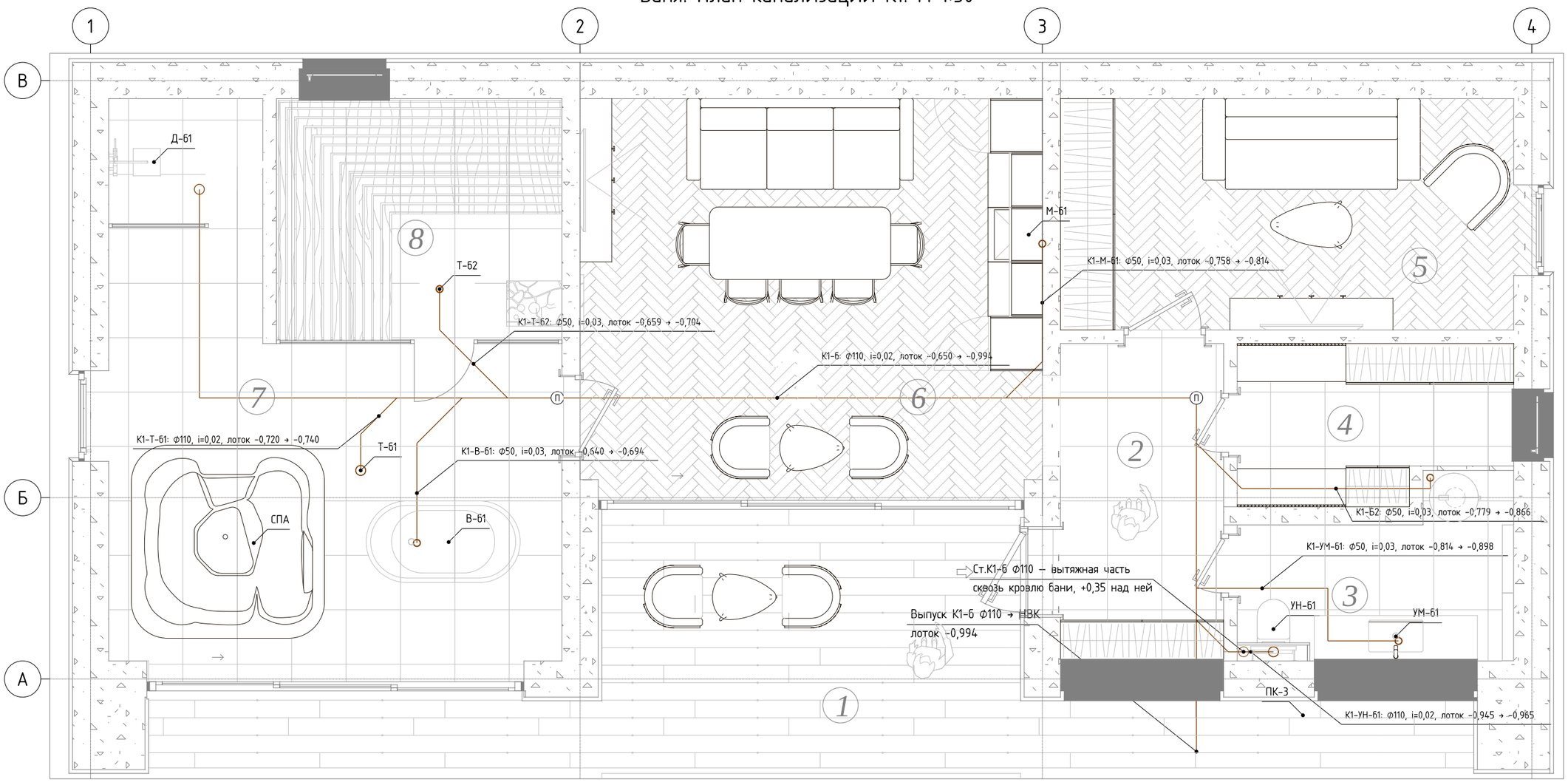
- В1 — водопровод холодной воды
- Т3 — горячая вода, подающий трубопровод
- Т4 — горячая вода, циркуляционный трубопровод
- стояк, подъем к прибору
- ДП — датчик протечки (защита от протечек)

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	8	14
Н.контр.						Баня. План водопровода В1, Т3, Т4			
ГИП									

Согласовано | Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Копировал | Формат А2

Баня. План канализации К1. М 1:50



Примечания

1. Номера помещений на подложке 1...8 – помещения бани Б1...Б8. Отметки – лотки труб от ±0,000 бани. Сеть – в грунте под плитой пола по решению Заказчика (ПП Ф110 наружные SN8, Ф50 – ПП внутренние; на песчаном основании, обсыпка песком 300 мм), до бетонирования плиты.
2. Уклоны: Ф110 – 0,02, Ф50 – 0,03 (ПЗ). Трап Т-Б1 Ду100 с сухим затвором – прием слива СПА шлангом (не более 1,1 л/с, кран на сливе) и уборки; трап душа Д-Б1 – в начале сборного; прочистки с выводом к люкам в полу – на сборном в помывочной Б7 у прохода в Б6 и на повороте у Б2 (табл. 18.1: шаг прочисток Ф110 – не более 10 м; лист 14, узел 5).
3. Вытяжная часть Ст.К1-Б Ф110 – от отвода УН-Б1 в с/у Б3, сквозь кровлю бани на 0,35 м (п. 18.18).
4. Сброс группы безопасности Б2 – через воронку с разрывом струи (сухой затвор) в выгородке Б2 – отвод К1-Б2.
5. Выпуск К1-Б – за край фундаментной плиты в футляре ПП Ф160 (лист 14, узел 2); длина до колодца – по НВК (табл. 18.2).
6. Трап Т-Б2 Ду50 в парной (опросный лист) – термостойкий, с сухим затвором; отвод Ф50 под плитой к сборному.
7. Отводы и стояки К1 бани внутри здания – бесшумные трубы и фасонные части (ВК.СО).

Условные обозначения

- К1 – бытовая канализация
- К1в – вытяжная часть стояка
- В1 – водопровод (для увязки)
- стояк, подъем к прибору

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	9	14
Н.контр.						Баня. План канализации К1			
ГИП									

Согласовано

Взам.инв.№

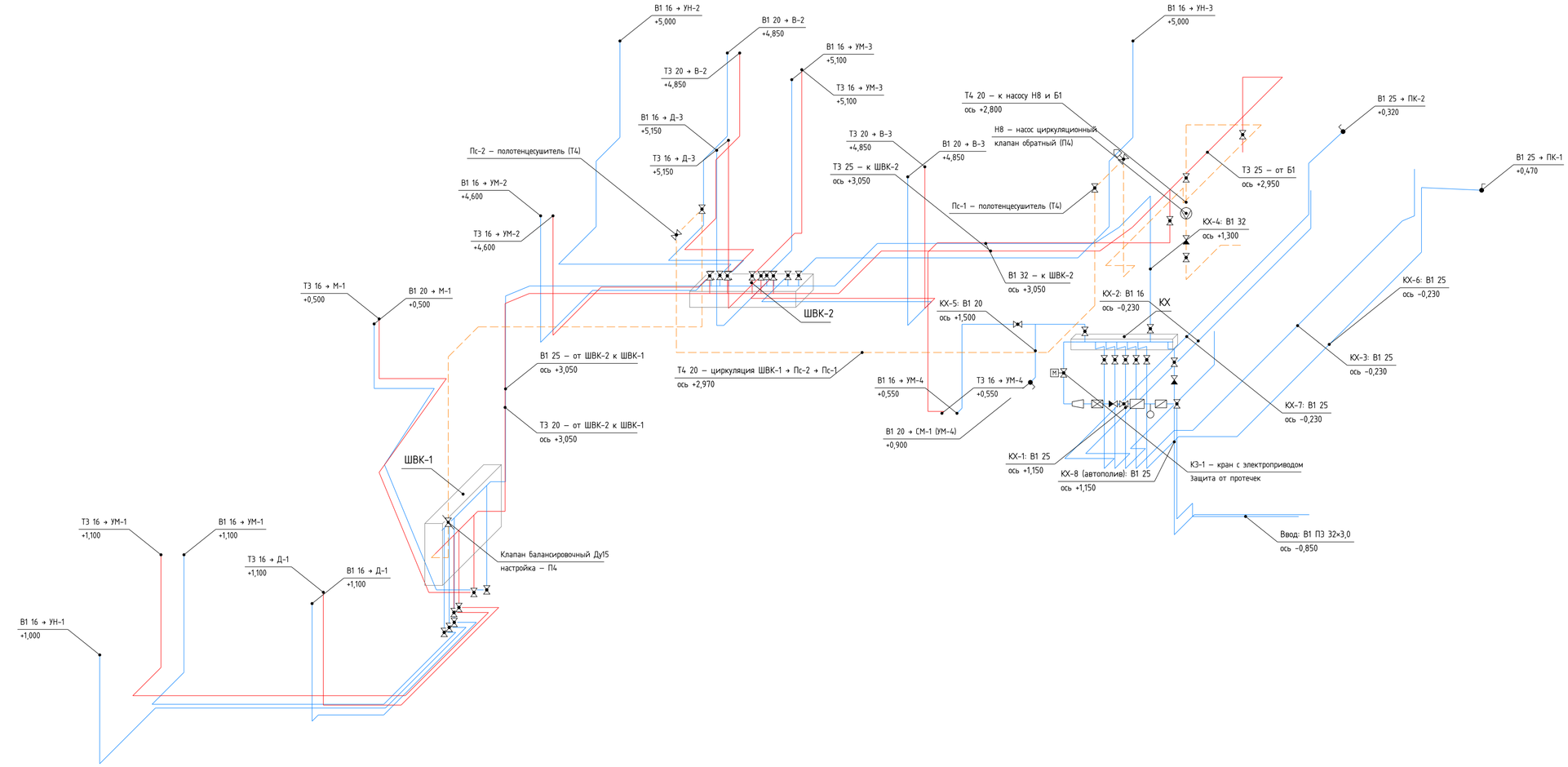
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

Схема систем В1, Т3, Т4 дома (фронтальная изометрия). М 1:40



Примечания

1. Схема — проекция 3D-модели (фронтальная изометрия, оси без сокращения). Отметки — оси труб от ±0,000 дома; у приборов — отметки присоединения.
2. Трубы — PE-Xa по ГОСТ 32415 (классы эксплуатации ХВ и ГВС, PN10); соединения — только в шкафах ШВК-1, ШВК-2, у гребенки КХ и у приборов (пресс- или надвижные гильзы). Диаметры — по П2.
3. Т3 и Т4 — в изоляции 13 мм, В1 — 9 мм; в стенах и на выходах из пола — в гофре. Циркуляция Т4: ШВК-1 → Пс-2 → Пс-1 → Н8 → Б1 (П4); балансировочный клапан на выходе Т4 из ШВК-1 — настройка по П4.
4. Под потолком гаража — уклон водопровода не требуется; спуск — через краны коллекторов и гребенки.
5. Коллекторы ШВК-1, ШВК-2 — схемы на листе 13; водомерный узел и гребенка КХ — лист 7.

						И05.09.26-ВК	
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия: Р; Лист: 10; Листов: 14
Пров.							
Н.контр.						Схема систем В1, Т3, Т4 дома	
ГИП							

Согласовано

Взам.инв.№

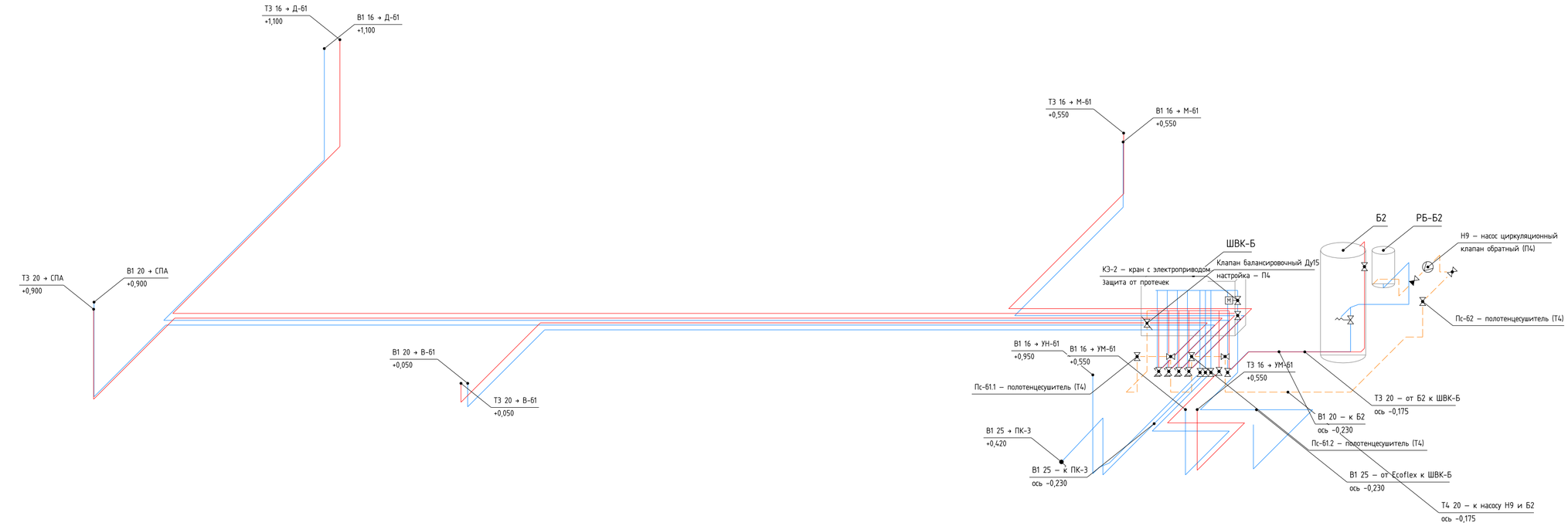
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А2

Схема систем В1, Т3, Т4 бани (фронтальная изометрия). М 1:40



Примечания

1. Схема – проекция 3D-модели (фронтальная изометрия). Отметки – оси труб от ±0,000 бани.
2. Холодная вода – от КХ-3 дома (25×3,5) по санитарной трубе Ecoflex Quattro 32×4,4 (L ≈ 17 м, ОВ лист 14), в бане – 25×3,5 к ШВК–Б; переходы 25/32 – на концах санитарной трубы.
3. Т4: из конца коллектора Т3 ШВК–Б → Пс–Б1.1 → Пс–Б1.2 → Пс–Б2 → Н9 → клапан обратный → Б2 (П4).
4. Группа безопасности 6 бар и мембранный бак РБ–Б2 12 л – на подводе В1 к Б2; сброс ГБ – в воронку К1–Б2.

						И05.09.26-ВК	
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия: Р; Лист: 11; Листов: 14
Пров.							
Н.контр.						Схема систем В1, Т3, Т4 бани	
ГИП							

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А2

Схема К1 дома. М 1:75

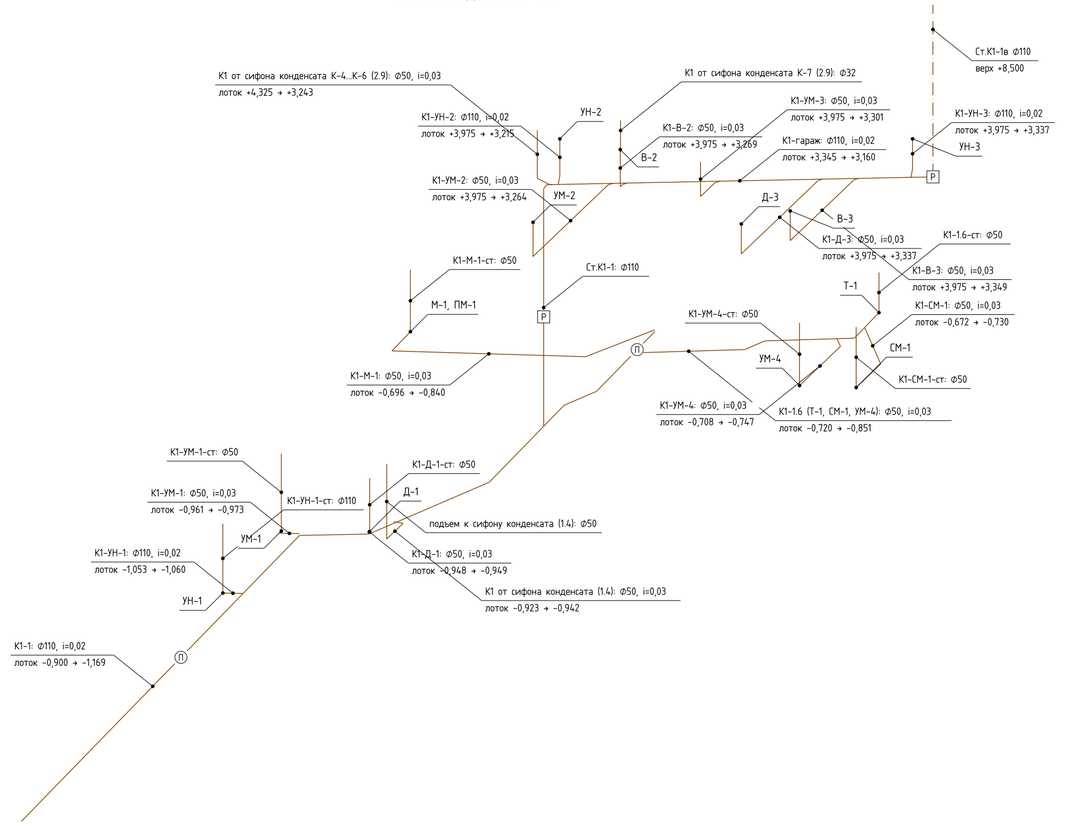
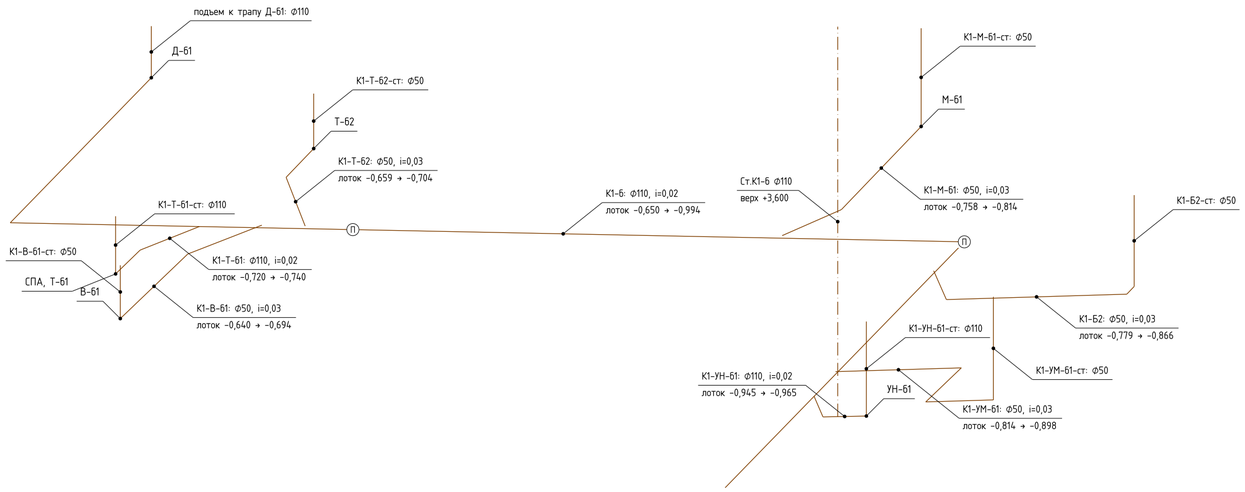


Схема К1 бани. М 1:50



Примечания

1. Схемы – проекции 3D-модели (фронтальная изометрия). Отметки – лотки труб; верх вытяжных частей – от ±0,000 своего здания.
2. Сеть 1 этажа дома и сеть бани – в грунте под плитой (решение Заказчика); К1 2 этажа – под потолком гаража к Ст.К1-1. Внутри зданий (стояки, вытяжные части, короб гаража, отводы 2 этажа и подъемы к приборам) – бесшумные трубы и фасонные части (опросный лист, ВК.СО). Лоток гаража – в К2 (лист 4).
3. Уклоны: ⌀110 – 0,02, Ф50 – 0,03, конденсат Ф32 – не менее 0,02 (ПЗ). Отводы от приборов – с уклоном к сборным.
4. Ст.К1-1в, Ст.К1-Б – над кровлей на 0,35 м (п. 18.18), зонт и флюгарку не устанавливать (п. 18.21).
5. Ревизии (Р) и прочистки (П) – по п. 18.26 и табл. 18.1: ревизия на стояке Ст.К1-1 – люк 300×400 в коробе, ревизия в начале сборного под потолком гаража – люк 600×600 в коробе, прочистки в грунте – люки в полу 300×300 (ТЗ-1).
6. СПА бани – слив шлангом в трап Т-Б1 Ду100 (не более 1,1 л/с, лист 9); К1-Б2 – сброс группы безопасности Б2 через воронку.

						И05.09.26-ВК	
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия: Р; Лист: 12; Листов: 14
Пров.							
Н.контр.						Схема системы К1	
ГИП							

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

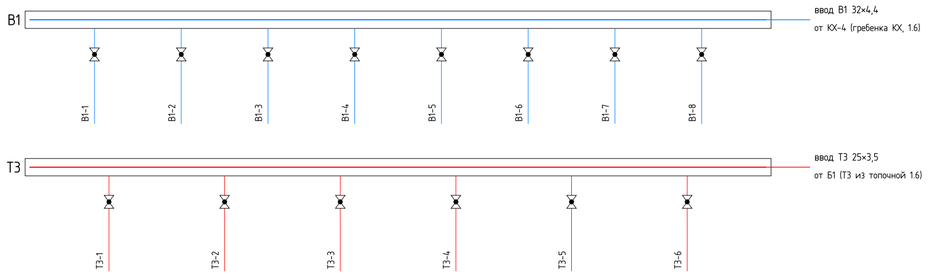
Инв.№ подл.

Копировал

Формат А2

ШВК-2 — в коробе под потолком гаража, ось +3,050, люк 600×600

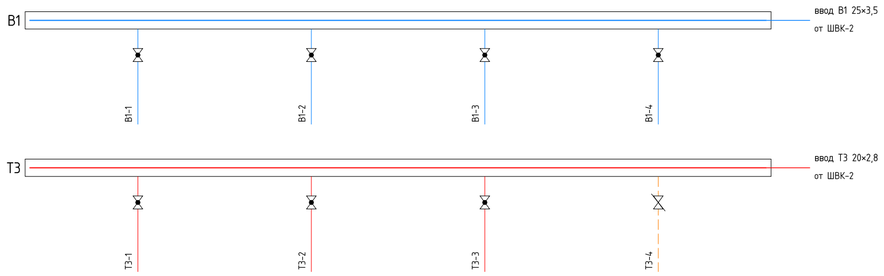
проходные коллекторы 1¼" (В1) и 1" (Т3), выходы 3/4" с шаровыми кранами



Выход	Сист.	Прибор	Труба PE-Xa	L, м	q, л/с
В1-1	В1	УН-3	16×2,2	6,1	0,100
В1-2	В1	В-3	20×2,8	4,5	0,180
В1-3	В1	Д-3	16×2,2	3,0	0,090
В1-4	В1	УМ-3	16×2,2	2,4	0,090
В1-5	В1	В-2	20×2,8	3,8	0,180
В1-6	В1	УН-2	16×2,2	5,1	0,100
В1-7	В1	УМ-2	16×2,2	3,8	0,090
В1-8	В1	ШВК-1	25×3,5	4,5	0,200
Т3-1	Т3	В-3	20×2,8	4,4	0,180
Т3-2	Т3	Д-3	16×2,2	2,6	0,090
Т3-3	Т3	УМ-3	16×2,2	2,8	0,090
Т3-4	Т3	В-2	20×2,8	3,9	0,180
Т3-5	Т3	УМ-2	16×2,2	3,6	0,090
Т3-6	Т3	ШВК-1	20×2,8	4,8	0,200

ШВК-1 — на западной стене гаража, накладной шкаф 950×700×200, низ +0,400

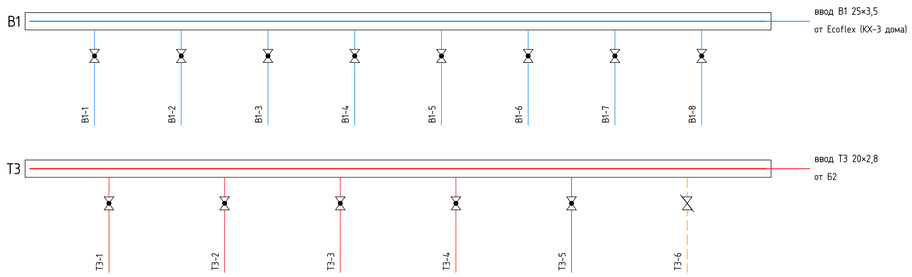
коллекторы 1" (В1) и 3/4" (Т3), выходы 3/4" «евроконус» с шаровыми кранами



Выход	Сист.	Прибор	Труба PE-Xa	L, м	q, л/с
В1-1	В1	М-1	20×2,8	7,2	0,200
В1-2	В1	Д-1	16×2,2	5,1	0,090
В1-3	В1	УН-1	16×2,2	7,4	0,100
В1-4	В1	УМ-1	16×2,2	6,9	0,090
Т3-1	Т3	М-1	16×2,2	7,1	0,090
Т3-2	Т3	Д-1	16×2,2	5,0	0,090
Т3-3	Т3	УМ-1	16×2,2	7,4	0,090
Т3-4	Т4	циркуляция Т4	20×2,8	17,2	–

ШВК-Б — баня, раздевалка Б4, накладной шкаф 1100×650×180 на перегородке Б3/Б4

коллекторы 1" (В1) и 3/4" (Т3), выходы 3/4" с шаровыми кранами



Выход	Сист.	Прибор	Труба PE-Xa	L, м	q, л/с
В1-1	В1	Б2 (через ГБ 6 бар)	20×2,8	3,2	0,221
В1-2	В1	УМ-Б1	16×2,2	4,4	0,090
В1-3	В1	ПК-3	25×3,5	4,1	0,300
В1-4	В1	УН-Б1	16×2,2	3,9	0,100
В1-5	В1	М-Б1	16×2,2	7,3	0,090
В1-6	В1	Д-Б1	16×2,2	18,6	0,090
В1-7	В1	СПА	20×2,8	16,6	0,180
В1-8	В1	В-Б1	20×2,8	11,1	0,180
Т3-1	Т3	УМ-Б1	16×2,2	4,0	0,090
Т3-2	Т3	М-Б1	16×2,2	7,4	0,090
Т3-3	Т3	Д-Б1	16×2,2	18,5	0,090
Т3-4	Т3	СПА	20×2,8	16,6	0,180
Т3-5	Т3	В-Б1	20×2,8	11,1	0,180
Т3-6	Т4	циркуляция Т4	20×2,8	9,2	–

Примечания

1. Схемы — без масштаба; порядок выходов — как на коллекторах в 3D-модели (листы 4, 5, 8): трубы одной системы от соседних выходов не пересекаются.
2. Длины L — по модели от выхода до точки присоединения прибора; в спецификации — с запасом 10 %.
3. Каждый выход — с шаровым краном и биркой назначения (прибор); Т4 — с ручным балансировочным клапаном, настройка расхода — П4 (дом 76 л/ч, баня 120 л/ч).
4. В шкафах — спускные краны с воздухоотводчиками на концах коллекторов; поддон с отводом не требуется (шкафы — над полом, в сухих помещениях).
5. Коллекторы — латунь никелированная или нержавеющая сталь, PN10, 95 °C; подключение труб PE-Xa — фитингами «евроконус» под свою трубу.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

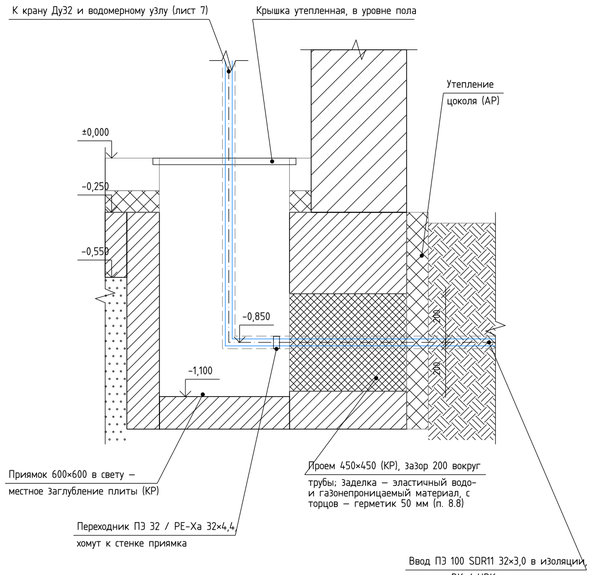
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	13	14
Н.контр.						Схемы коллекторных шкафов ШВК-1, ШВК-2, ШВК-Б			
ГИП									

Копировал

Формат А2

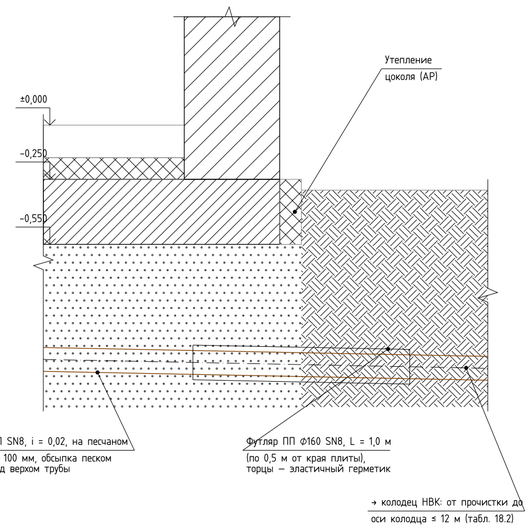
Узел 1. Ввод В1 в приямок 1.6

М 1:20



Узел 2. Выпуск К1 за край фундаментной плиты

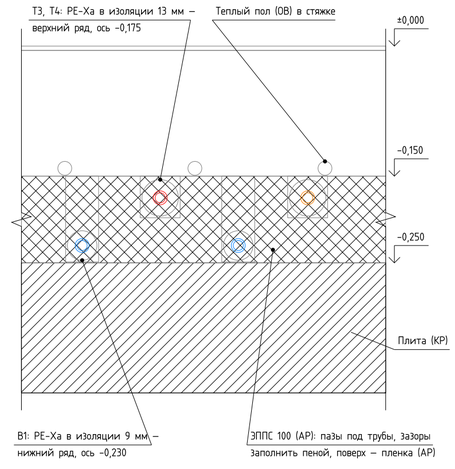
М 1:20



Лоток у границы: К1-1 — −1,169 (от ±0,000 дома), К1-6 — −0,994 (от ±0,000 бани). Если по КР у края плиты ребро — проем в нем с зазором 0,2 м вокруг трубы и эластичной заделкой (п. 8.8, 18.37).

Узел 3. Трубы В1, Т3, Т4 в полу 1 этажа

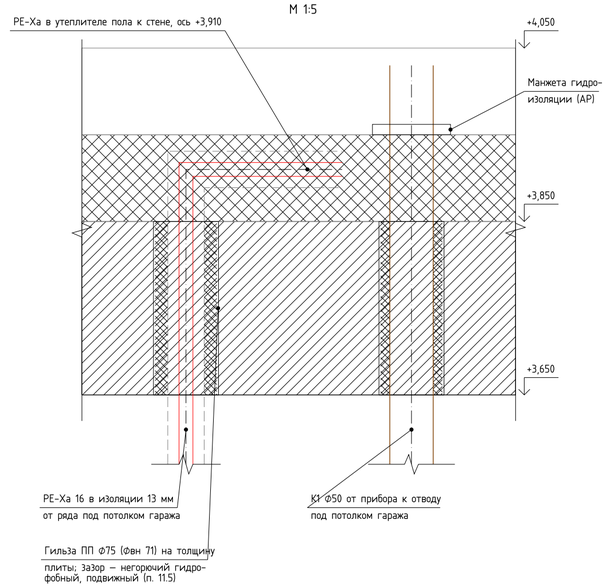
М 1:5



В1 и Т3 (Т4) пересекаются только в разных рядах, трубы одной системы не пересекаются. Повороты — радиусом не менее 8 dн; в полу — без соединений (п. 8.14). Выход из пола — в гофре с фиксатором поворота 90°.

Узел 4. Проходы сквозь перекрытие над гаражом

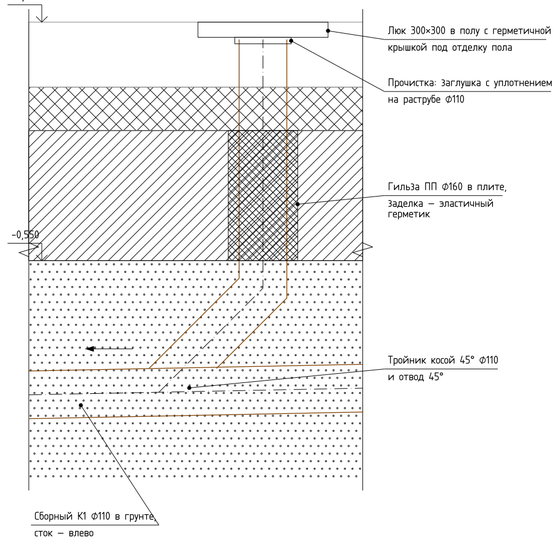
М 1:5



Если перекрытие над гаражом противопожарное (АР) — на К1 противопожарные муфты, зазоры у PE-Xa — огнезащитный герметик (п. 11.5). Сквозь стены — так же, гильза заподлицо с отделкой.

Узел 5. Прочистка на сети К1 под плитой с выводом к люку

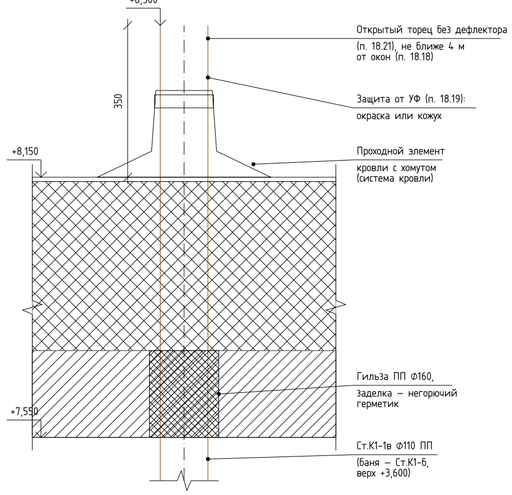
М 1:10



Дом — в начале сборного К1-1 (люк в полу 1.7) и в гардеробной 1.3; баня — в помывочной 67 и на повороте сборного у 62. Отметки — листы 6, 9, 12. Шаг прочисток Ф110 — не более 10 м (п. 18.26, табл. 18.1): дом 9,1 м, баня 7,0 м.

Узел 6. Вытяжная часть стояка через кровлю

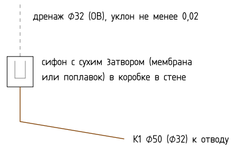
М 1:10



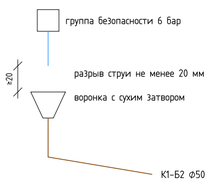
Узел 7. Присоединение дренажей к К1

Без масштаба

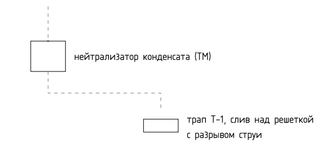
а) Конденсат кондиционеров К-1…К-7 (ОВ)



б) Сброс группы безопасности Б2 (баня)



в) Конденсат котлов (топочная 1.6)



Гильзы и проемы

Труба (наружный Ф с изоляцией, мм)	Гильза / проем	Заделка
PE-Xa 16, 20 в изоляции 9 мм (до 38)	ПП Ф50 (Фвн 46)	п. 11.5
PE-Xa 16…32 в изоляции 13 мм; 25, 32 в изоляции 9 мм (42…58)	ПП Ф75 (Фвн 71)	п. 11.5
К1 Ф32	ПП Ф50	п. 11.5
К1 Ф50	ПП Ф75	п. 11.5
К1 Ф110 (стояки, прочистки)	ПП Ф160	п. 11.5
Ввод ПЭ 32 — фундамент (узел 1)	проем 450×450	п. 8.8
Выпуски К1 и К2 Ф110 — край плиты (узел 2)	футляр ПП Ф160 SN8, L 1,0 м	п. 8.8, 18.37

Крепление труб

Трубы	Шаг креплений, не более	Примечание
PE-Xa 16, 20	0,5 м	хомуты с вкладышем
PE-Xa 25, 32	0,6 м	или в лотках
ПП Ф32, Ф50, гориз.	10 d (0,3 / 0,5 м)	под раструбом
ПП Ф110, гориз.	10 d (1,1 м)	под раструбом
ПП, стояки	2 м	у каждого раструба
В грунте, в полу	—	песок / пазы ЭППС

Примечания

1. Узлы — общие для дома и бани; конструкции показаны по разрезам АР (фундаментная плита 300, перекрытие 200 + пол 200, покрытие 200 + утеплитель 400) и уточняются по КР. Отметки — от ±0,000 своего здания. Проемы, гильзы и местное Заглубление плиты у приямка ввода — в Т3-1 АР/КР.
2. Гильзы в стенах, перегородках и перекрытиях — по п. 11.5 СП 30.13330.2020: внутренний диаметр не менее чем на 5–10 мм больше наружного диаметра трубы (с изоляцией), Зазор — негорючим гидрофобным материалом, допускающим перемещение трубы вдоль оси. Соединения труб в гильзах не допускаются.
3. Проходы сквозь фундамент — под 90° (п. 8.8, 18.37): подземные воды по ИГИ — 2,3–3,0 м от поверхности (с сезонным подъемом до 1,0 м — не выше 1,3 м от поверхности), проходы выше их — Зазор 0,2 м вокруг трубы с эластичной водо- и газонепроницаемой Заделкой, от верховодки — гидроизоляционный герметик по наружной грани; сальники не требуются.
4. Сеть К1 в грунте под плитой — по решению Заказчика (листы 6, 9). Трубы Ф110 — ПП наружные SN8, Ф50 — ПП внутренние; основание и обсыпка — песок с ручным уплотнением; Засыпка над трубой — до бетонирования плиты. Выпуск К2-1 от песколовителя гаража — так же, по узлу 2 (в ливневую сеть).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия: Р	Лист: 14 / Листов: 14
Пров.								
Н.контр.						Узлы и детали		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Оборудование							
1	Насос циркуляционный для ГВС Н8 (дом), корпус — бронза или нержавеющая сталь, Q = 0,09 м³/ч, H = 0,5 м, 1~230 В, со встроенным таймером и термостатом	Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM, или аналог			шт.	1		топочная 1.6, на Т4 у Б1 (П4)
2	Насос циркуляционный для ГВС Н9 (баня), то же, Q = 0,14 м³/ч, H = 0,6 м	Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM, или аналог			шт.	1		у Б2 (П4)
3	Бак мембранный для ГВС 12 л, 10 бар, с проточной арматурой	Reflex Refix DD 12, или аналог			шт.	1		РБ-Б2
4	Группа безопасности бойлера 6 бар с обратным клапаном и воронкой	или аналог			шт.	1		Б2
5	Полотенцесушитель водяной (рекомендуется комбинированный с ТЭН ≈300 Вт), номинальная мощность не менее 690 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-1 (2.8), от Т3/Т4
6	То же, не менее 250 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-2 (2.9)
7	То же, не менее 840 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	2		Пс-б1.1, Пс-б1.2 (б3)
8	То же, не менее 770 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-б2 (б4)
9	Комплект запорных клапанов (угловых) G½" для полотенцесушителя	или аналог			компл.	5		Пс-1, Пс-2, Пс-б1.1, Пс-б1.2, Пс-б2
	2. Водомерный узел и коллекторы							
10	Кран шаровой полнопроходной Ду 32, PN16	или аналог			шт.	2		ввод, за счётчиком
11	Фильтр сетчатый косой Ду 32 с промывным краном	или аналог			шт.	1		Kvs ≥ 16
12	Манометр 0–10 бар, Ø63, с трёхходовым краном	или аналог			шт.	1		
13	Счётчик холодной воды крыльчатый Ду 20, эксплуатационный расход 2,0 м³/ч, с импульсным выходом и комплектом присоединителей	или аналог			шт.	1		п. 12.1; поверка — при поставке
14	Муфта переходная Ду 32 × Ду 20 (латунь)	или аналог			шт.	2		до и после счётчика
15	Клапан обратный Ду 32	или аналог			шт.	1		
16	Фильтр тонкой очистки самопромывной Ду 32, 100 мкм, с манометром	или аналог			шт.	1		
17	Регулятор давления «после себя» Ду 32, настройка 4,0 бар, с манометром	или аналог			шт.	1		
18	Гребёнка (коллектор) Ду 32 на 8 выходов с шаровыми кранами на выходах, латунь никелированная	или аналог			шт.	1		КХ, топочная 1.6; КХ-8 — автополив
19	Коллектор распределительный 1¼" (В1) проходной на 8 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-2 (в коробе гаража)
20	Коллектор распределительный 1" (Т3) проходной на 6 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами	или аналог			шт.	1		ШВК-2
21	Коллектор распределительный 1" (В1) на 4 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами	или аналог			шт.	1		ШВК-1
22	Коллектор распределительный ¾" (Т3) на 4 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном)	или аналог			шт.	1		ШВК-1
23	Коллектор распределительный 1" (В1) на 8 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами	или аналог			шт.	1		ШВК-Б

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-ВК.СО

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Водопровод и канализация

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Коллектор распределительный ¾" (ТЗ) на 6 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4)	или аналог			шт.	1		ШВК-Б
25	Группа концевая коллектора: воздухоотводчик автоматический и кран спускной	или аналог			компл.	7		КХ, ШВК-1, ШВК-2, ШВК-Б
26	Шкаф коллекторный накладной ≈950×700×200 мм	ШРН, или аналог			шт.	1		ШВК-1, гараж
27	Шкаф коллекторный накладной ≈1100×650×180 мм	ШРН, или аналог			шт.	1		ШВК-Б, б4
	3. Трубопроводы (по 3D-модели)							
28	Труба напорная ПЭ 100 SDR11 32×3,0 питьевая	ГОСТ 18599-2001			м	2		ввод до приямка; по модели 1,2 м
29	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 32×4,4, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	11		по модели В1 9,9 м + 10 %
30	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 25×3,5, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	55		по модели В1 41,8, Т3 7,9 м + 10 %
31	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 20×2,8, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	138		по модели В1 48,0, Т3 44,6, Т4 32,4 м + 10 %
32	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 16×2,2, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	163		по модели В1 83,9, Т3 63,8 м + 10 %
33	Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø110 (ПП с минеральным наполнителем)	ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог			м	28		внутри зданий; по модели 25,4 м
34	Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø50 (ПП с минеральным наполнителем)	ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог			м	25		внутри зданий; по модели 22,5 м
35	Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø32 (ПП с минеральным наполнителем)	ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог			м	1		внутри зданий; по модели 0,6 м
36	Труба полипропиленовая канализационная Ø50×1,8 — в грунте под плитой	ГОСТ 32414-2013			м	27		отводы в песчаной обсыпке; по модели 24,3 м
37	Труба полипропиленовая канализационная наружная Ø110, SN8	ГОСТ 32413-2013			м	40		сборные под плитой и выпуски; по модели 33,0 м + стояки прочисток 4 × 0,8 м
38	Труба полипропиленовая канализационная наружная Ø110, SN8 — К2 от пескоуловителя гаража	ГОСТ 32413-2013			м	3		К2-1 (лист 4); по модели 2,1 м, отвод 2 × 45° — по месту
39	Футляр из трубы ПП наружной Ø160 SN8, L = 1,0 м	ГОСТ 32413-2013			шт.	3		выпуски К1-1, К1-б, К2-1 (лист 14, узел 2)
	4. Фасонные части (подсчёт по 3D-модели)							
40	Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 16×2,2	или аналог			шт.	21		выходы коллекторов
41	Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 20×2,8	или аналог			шт.	10		выходы коллекторов
42	Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 25×3,5	или аналог			шт.	1		выходы коллекторов
43	Фитинг для трубы PE-Xa 16×2,2 с переходом на резьбу G½" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	26		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
44	Фитинг для трубы PE-Xa 20×2,8 с переходом на резьбу G½" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	30		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ, Пс (10)
45	Фитинг для трубы PE-Xa 25×3,5 с переходом на резьбу G¾" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	17		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
46	Фитинг для трубы PE-Xa 32×4,4 с переходом на резьбу G1" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	4		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
47	Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 16×2,2	или аналог			шт.	2		ответвления по модели
48	Тройник для трубы PE-Xa 25×3,5 × 16×2,2	или аналог			шт.	1		ответвления по модели

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 16×2,2	или аналог			шт.	36		выходы из пола
50	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 20×2,8	или аналог			шт.	28		выходы из пола
51	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 25×3,5	или аналог			шт.	13		выходы из пола
52	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 32×4,4	или аналог			шт.	1		выходы из пола
53	Переход ПЭ 32 / PE-Xa 32×4,4 (компрессионный или пресс)	или аналог			шт.	1		в приямке ввода (лист 14, узел 1)
54	Комплект латунных ниппелей, муфт, американок и уплотнений для сборки водомерного узла Ду 32	или аналог			компл.	1		лист 7
55	Отвод канализационный малошумный Ø110, 45°	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	1		повороты по модели
56	Отвод канализационный малошумный Ø50, 45°	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	17		повороты по модели
57	Отвод канализационный малошумный Ø32, 45°	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	2		повороты по модели
58	Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø110×110	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	2		присоединения по модели
59	Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø110×50	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	6		присоединения по модели
60	Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø50×32	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	1		присоединения по модели
61	Отвод ПП канализационный Ø110, 45°	ГОСТ 32414-2013			шт.	16		повороты по модели, прочистки
62	Отвод ПП канализационный Ø50, 45°	ГОСТ 32414-2013			шт.	23		повороты по модели
63	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×110	ГОСТ 32414-2013			шт.	5		присоединения по модели
64	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø50×50	ГОСТ 32414-2013			шт.	2		присоединения по модели
65	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×110 — прочистки в грунте	ГОСТ 32414-2013			шт.	4		1.7, 1.3, б7, б2
66	Ревизия канализационная малошумная Ø110	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	2		Ст.К1-1 (+1,000), начало сборного в гараже
67	Заглушка ПП канализационная Ø110 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 32414-2013			шт.	4		прочистки в грунте
68	Патрубок компенсационный, переходы, заглушки и уплотнительные кольца ПП Ø32–110	ГОСТ 32414-2013			компл.	1		по месту
	5. Арматура (по 3D-модели; краны на выходах коллекторов — в поз. коллекторов: 42 шт.)							
69	Кран шаровой Ду 20, PN16, под трубу PE-Xa	или аналог			шт.	2		Т3 у Б1, вход В1 в ШВК-Б
70	Кран шаровой Ду 15, PN16, под трубу PE-Xa	или аналог			шт.	3		Т4 у Б1 и Н8 — 2, Т3 у Б2
71	Клапан обратный Ду 15 (Т4)	или аналог			шт.	2		на Т4 у Н8, Н9
72	Клапан обратный пружинный Ду 20 — защита сети от обратного потока	или аналог			шт.	1		КХ-8, подводка автополива
73	Кран спускной Ду 15 со штуцером	или аналог			шт.	1		КХ-8: слив подводки автополива на зиму
74	Заглушка для трубы PE-Xa 25×3,5 (до подключения автополива)	или аналог			шт.	1		КХ-8, за наружной гранью фундамента
75	Клапан балансировочный ручной Ду 15 с измерительными ниппелями, Kvs 0,5–1,0	или аналог			шт.	2		выход Т4 из ШВК-1 и ШВК-Б (П4)
76	Кран поливочный Ду 15 с выносом через стену (сезонный)	или аналог			шт.	3		ПК-1…ПК-3; на зиму — перекрыть и слить

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Кран для стиральной машины Ду 15 с обратным клапаном	или аналог			шт.	1		СМ-1
78	Кран шаровой угловой Ду 15 для гибких подводок (умывальники, мойки, ПММ)	или аналог			шт.	15		УМ, М — по 2, ПММ — 1
	6. Санитарные приборы и изделия канализации							
79	Унитаз подвесной с инсталляцией и кнопкой смыва	по дизайн-проекту			компл.	4		УН-1…УН-3, УН-б1; поставка — по дизайн-проекту
80	Умывальник со смесителем и сифоном	по дизайн-проекту			компл.	5		УМ-1…УМ-4, УМ-б1
81	Ванна со смесителем (душевой системой) и сифоном	по дизайн-проекту			компл.	3		В-2, В-3, В-б1
82	Душ: душевая система, кабина или трап — по дизайн-проекту	по дизайн-проекту			компл.	3		Д-1 (кабина), Д-3, Д-б1 (трап)
83	Мойка кухонная со смесителем и сифоном с отводом для ПММ	по дизайн-проекту			компл.	2		М-1, М-б1
84	Смеситель настенный для наполнения СПА	по дизайн-проекту			шт.	1		СПА (б7)
85	Трап душевой Ду 50 с сухим затвором (линейный или точечный)	или аналог			шт.	2		Д-3, Д-б1
86	Трап Ду 50 с сухим затвором, горизонтальный выпуск	или аналог			шт.	1		Т-1 (топочная)
87	Трап Ду 50 с сухим затвором, вертикальный выпуск, термостойкий (для парной)	или аналог			шт.	1		Т-б2 (б8)
88	Трап Ду 100 с сухим затвором, вертикальный выпуск	или аналог			шт.	1		Т-б1 (б7)
89	Сифон для конденсата кондиционеров с сухим затвором, встраиваемый в стену, с ревизией	или аналог			шт.	3		1.4, 2.9 — 2 шт. (лист 14, узел 7)
90	Сифон встраиваемый для стиральной машины с обратным клапаном	или аналог			шт.	1		СМ-1
91	Воронка с разрывом струи и сухим затвором Ду 32/50	или аналог			шт.	1		сброс ГБ Б2
92	Элемент кровельный проходной для канализационного стояка Ø110 с хомутом	по системе кровли			шт.	2		Ст.К1-1в, Ст.К1-б
93	Люк ревизионный напольный 300×300 мм под плитку, герметичный	или аналог			шт.	4		1.7, 1.3, б7, б2 (узел 5)
94	Лоток водоотводный пластиковый DN100 с решёткой класса нагрузки C250 и торцевыми заглушками	или аналог			м	6.5		ЛГ-1, гараж, вдоль ворот (L ≈ 6,1 м)
95	Пескоуловитель DN100 с корзиной и решёткой C250, вертикальный выпуск Ø110	или аналог			шт.	1		ПУ-1, гараж (лист 4)
	7. Защита от протечек (опросный лист: мокрые зоны)							
96	Контроллер системы защиты от протечек на 2 крана с электроприводом, выход «авария» (сухой контакт) для умного дома, питание 230 В	Neptun, Аквасторож, или аналог			шт.	2		КЗП-1 (1.6), КЗП-2 (б4)
97	Кран шаровой Ду 32 с электроприводом, 12 В, латунь, время закрытия не более 30 с	или аналог			шт.	1		КЭ-1 — ввод после водомерного узла
98	Кран шаровой Ду 20 с электроприводом, 12 В, латунь	или аналог			шт.	1		КЭ-2 — ввод В1 в баню
99	Датчик протечки проводной напольный	той же системы			шт.	18		ДП-1…ДП-18
100	Кабель-удлинитель датчиков (системный)	той же системы			м	160		оценка по плану; прокладка — ЭОМ/СС
	8. Изоляция, гильзы и крепления							
101	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø18×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 16×2,2)	или аналог			м	71		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
102	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø22×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 20×2,8)	или аналог			м	85		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
103	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø28×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 25×3,5)	или аналог			м	9		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø18×9 мм (В1, PE-Xa 16×2,2)	или аналог			м	93		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С)
105	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø22×9 мм (В1, PE-Xa 20×2,8)	или аналог			м	53		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С)
106	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø28×9 мм (В1, PE-Xa 25×3,5)	или аналог			м	47		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С)
107	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø35×9 мм (В1, PE-Xa 32×4,4)	или аналог			м	11		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С)
108	Трубка теплоизоляционная Ø35×13 мм — ввод ПЭ 32	или аналог			м	2		в проёме фундамента
109	Труба гофрированная защитная ПНД Ø40 — В1 в изоляции, в стенах	или аналог			м	40		подъёмы к приборам
110	Труба гофрированная защитная ПНД Ø50 — Т3, Т4 в изоляции, в стенах	или аналог			м	22		подъёмы к приборам
111	Гильза из трубы ПП Ø50, L = толщина конструкции	ГОСТ 32414-2013			шт.	11		перекрытия и плиты 7, стены 4 (лист 14)
112	Гильза из трубы ПП Ø75, L = толщина конструкции	ГОСТ 32414-2013			шт.	37		перекрытия и плиты 27, стены 10 (лист 14)
113	Гильза из трубы ПП Ø160, L = толщина конструкции	ГОСТ 32414-2013			шт.	15		перекрытия и плиты 15, стены 0 (лист 14)
114	Заделка гильз: негорючий гидрофобный материал / огнезащитный герметик	или аналог			компл.	1		п. 11.5; лист 14
115	Заделка проёмов фундамента: уплотнитель из вспененного полиэтилена и герметик полиуретановый	или аналог			компл.	3		ввод В1 и подводка автополива (общий проём), выпуски К1-1, К1-б (п. 8.8)
116	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 16×2,2, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	93		шаг — лист 14
117	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 20×2,8, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	133		шаг — лист 14
118	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 25×3,5, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	43		шаг — лист 14
119	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 32×4,4, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	21		шаг — лист 14
120	Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø110, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	24		шаг — лист 14
121	Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø32, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	2		шаг — лист 14
122	Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø50, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	34		шаг — лист 14
123	Скоба-гарпун (фиксатор) для крепления PE-Xa к утеплителю пола	или аналог			шт.	450		шаг 0,5 м
	9. Не входит в ВК.СО							
124	Бойлеры Б1 300 л и Б2 200 л, санитарная труба Ecoflex Quattro (ввод В1 в баню) — И05.09.26-ОВ.СО							
125	ГБ-ГВС и РБ-ГВС бойлера Б1, нейтрализатор конденсата котлов, подпитка — И05.09.26-ТМ.СО							
126	Наружные сети, подключение к поселковым сетям ВК и КК (ДК5-018) — раздел НВК (И05.09.26-НВК)							
127	Система автополива участка и водопровод беседки — по ландшафтному проекту и НВК							
128	Ливневая сеть и дренаж участка, приём выпуска лотка гаража К2-1 — раздел НВК							
129	Короба, люки 600×600 и 300×400 в коробах, ниши — по АР (Т3-1)							

Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК.СО	Лист 5